

Los diez principios de la Economía

Capítulo 1

Economía. . .

. . . la palabra economía viene del griego “el que administra el hogar”.

El hogar enfrenta muchas decisiones:

- ¿Quién trabajará?
- ¿Qué bienes y cuántos deben ser producidos?
- ¿Qué recursos deben ser empleados en la producción?
- ¿A qué precio deben ser vendidos los bienes?

La sociedad y los recursos escasos:

La administración de los recursos de la sociedad es importante debido a que los recursos son escasos.

Escasez . . .

. . . significa que la sociedad tiene recursos limitados y no puede producir todos los bienes y servicios que la gente desea tener.

Economía

Economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus escasos recursos.

Los economistas estudian. . .

- *¿cómo la gente toma sus decisiones?*
- *¿cómo la gente interactúa unos con otros?*
- *Las fuerzas y tendencias que afectan la economía como un todo.*

Los economistas estudian. . .

TABLA 1.2 Los campos de la economía

<i>Economía del comportamiento</i>	Utiliza las teorías psicológicas relacionadas con las emociones y el contexto social para ayudar a entender la toma de decisiones y la política económica. Gran parte de la economía del comportamiento se concentra en las preferencias de los individuos que influyen en las decisiones que toman.
<i>Sistemas económicos comparativos</i>	Examina las formas en que funcionan los sistemas económicos alternativos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de diferentes sistemas?
<i>Econometría</i>	Aplica técnicas y datos estadísticos a los problemas económicos en un esfuerzo por someter a prueba las hipótesis y teorías. La mayoría de las escuelas superiores requieren que quienes se especializan en economía hayan tomado por lo menos un curso de estadística o econometría.
<i>Desarrollo económico</i>	Se concentra en los problemas de los países con bajos ingresos. ¿Qué se puede hacer para promover el desarrollo en estas naciones? Los aspectos importantes del desarrollo para los economistas incluyen el crecimiento y el control de la población, el suministro para satisfacer las necesidades básicas y las estrategias para el comercio internacional.
<i>Historia económica</i>	Hace un seguimiento del desarrollo de la economía moderna. ¿Qué acontecimientos económicos y políticos y qué avances científicos ocasionaron la Revolución Industrial? ¿Qué explica el espectacular crecimiento y progreso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas de la Gran Depresión de la década de 1930?
<i>Economía ambiental</i>	Estudia el fracaso potencial del sistema de mercado para explicar plenamente los efectos de la producción y el consumo sobre el ambiente y sobre el agotamiento de los recursos naturales. ¿Han sido eficaces las políticas públicas alternativas y las nuevas instituciones económicas en la corrección de estas fallas potenciales?
<i>Finanzas</i>	Examina las formas en que las familias y las empresas realmente pagan, o financian, sus compras. Implica el estudio de los mercados de capitales (incluyendo los mercados de acciones y bonos), los mercados de futuros y de opciones, la elaboración de presupuestos de capital y la valuación de activos.

Los economistas estudian. . .

TABLA 1.2 Los campos de la economía

<i>Historia del pensamiento económico</i>	Con base en la filosofía, estudia el desarrollo de las ideas y teorías económicas a lo largo del tiempo, desde Adam Smith en el siglo XVIII hasta los trabajos de economistas como Thomas Malthus, Karl Marx y John Maynard Keynes. Puesto que la teoría económica está sujeta a desarrollos y cambios constantes, el estudio de la historia de las ideas ayuda a dar significado a la teoría moderna y la coloca en perspectiva.
<i>Organización industrial</i>	Contempla cuidadosamente la estructura y el desempeño de las industrias y empresas dentro de una economía. ¿Cómo compiten los negocios entre sí? ¿Quién gana y quién pierde?
<i>Economía internacional</i>	Estudia los flujos del comercio entre los países y las instituciones financieras internacionales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que un país permita que sus ciudadanos compren y vendan libremente en los mercados mundiales? ¿Por qué el dólar es fuerte o débil?
<i>Economía laboral</i>	Se ocupa de los factores que determinan las tarifas salariales y las tasas de empleo y desempleo. ¿Cómo deciden las personas si deben trabajar, cuánto tiempo y en qué tipo de empleo? ¿Cómo han cambiado los papeles de los sindicatos y la administración de las empresas en años recientes?
<i>Legislación y economía</i>	Analiza la función económica de las reglas y las instituciones legales. ¿Cómo modifica la ley el comportamiento de los individuos y las empresas? ¿Las distintas reglas de responsabilidad hacen que los accidentes y las lesiones tengan mayores o menores probabilidades de ocurrir? ¿Cuáles son los costos económicos del crimen?
<i>Economía pública</i>	Examina el papel del gobierno en la economía. ¿Cuáles son las funciones económicas del gobierno, y cuáles deberían ser? ¿Debería el gobierno financiar los servicios que ofrece? ¿Qué tipo de programas gubernamentales deberían atacar los problemas de pobreza, desempleo y contaminación? ¿Qué problemas genera la participación del gobierno?
<i>Economía urbana y regional</i>	Estudia el arreglo espacial de la actividad económica. ¿Por qué tenemos ciudades? ¿Por qué las empresas manufactureras se establecen cada vez más lejos del centro de las áreas urbanas?

Los diez principios de la economía

¿Cómo la gente toma decisiones?

1. La gente se enfrenta a decisiones.
2. El costo de algo es lo que sacrificamos para tenerlo.
3. La gente racional piensa en el margen.
4. La gente responde a incentivos.

¿Cómo la gente interactúa?

5. El intercambio puede hacer que todos estén mejor.
6. Los mercados usualmente son un buen camino para organizar la actividad económica.
7. Los gobiernos, algunas veces, pueden mejorar los resultados económicos.

¿Cómo la economía trabaja como un todo?

8. El estándar de vida depende de la producción del país.
9. Los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero.
10. La sociedad enfrenta en el corto plazo decisiones entre inflación y desempleo.

1. La gente se enfrenta a decisiones.

“No existe la merienda gratis!”



Para tener algo generalmente sacrificamos otra cosa.

- armas versus mantequilla**
- alimentos versus vestimenta**
- tiempo de ocio versus trabajo**
- eficiencia versus equidad**

Tomar decisiones implica enfrentar un objetivo contra otro.

Eficiencia versus Equidad

- **Eficiencia** significa obtener lo máximo que se pueda con los escasos recursos.
- **Equidad** significa que los beneficios de los recursos sean distribuidos de manera justa entre los miembros de la sociedad.

2. El costo de algo es lo que sacrificamos para tenerlo.

Las decisiones requieren comparar los costos y los beneficios de las alternativas.

- ¿ir a la universidad o trabajar?**
- ¿estudiar a salir a una cita?**
- ¿ir a clases o ir a dormir?**

El costo de oportunidad de un bien es lo que sacrificamos para obtenerlo.

3. La gente racional piensa en el margen.

Cambios marginales son pequeños ajustes incrementales para un plan de acción.

La gente toma decisiones comparando costos y beneficios *en el margen*.

4. La gente responde a los incentivos.

- Los cambios marginales en los costos o los beneficios motivan a la gente a responder.
- La decisión de escoger una alternativa frente a otra se produce cuando el beneficio marginal excede su costo marginal!

5. El intercambio puede hacer que todos estén mejor.

- La gente gana con su habilidad para intercambiar uno con otro.**
- La competencia genera ganancias del intercambio.**
- El intercambio permite que la gente se especialize en lo que hacen mejor.**

6. Los mercados son, generalmente, el mejor camino para organizar la actividad económica.

- En una economía de mercado, las familias deciden que van a comprar y quién va a trabajar para eso.
- Las empresas deciden quién va a ser contratado y qué producir.

**Adam Smith observó que las
familias y las empresas
interactúan en los mercados
como si fueran guiadas por una
“mano invisible.”**

El modelo de flujo circular

El modelo de flujo circular es una forma sencilla para visualizar las transacciones económicas que ocurren entre las familias y las empresas en la economía.

Diagrama de Flujo Circular

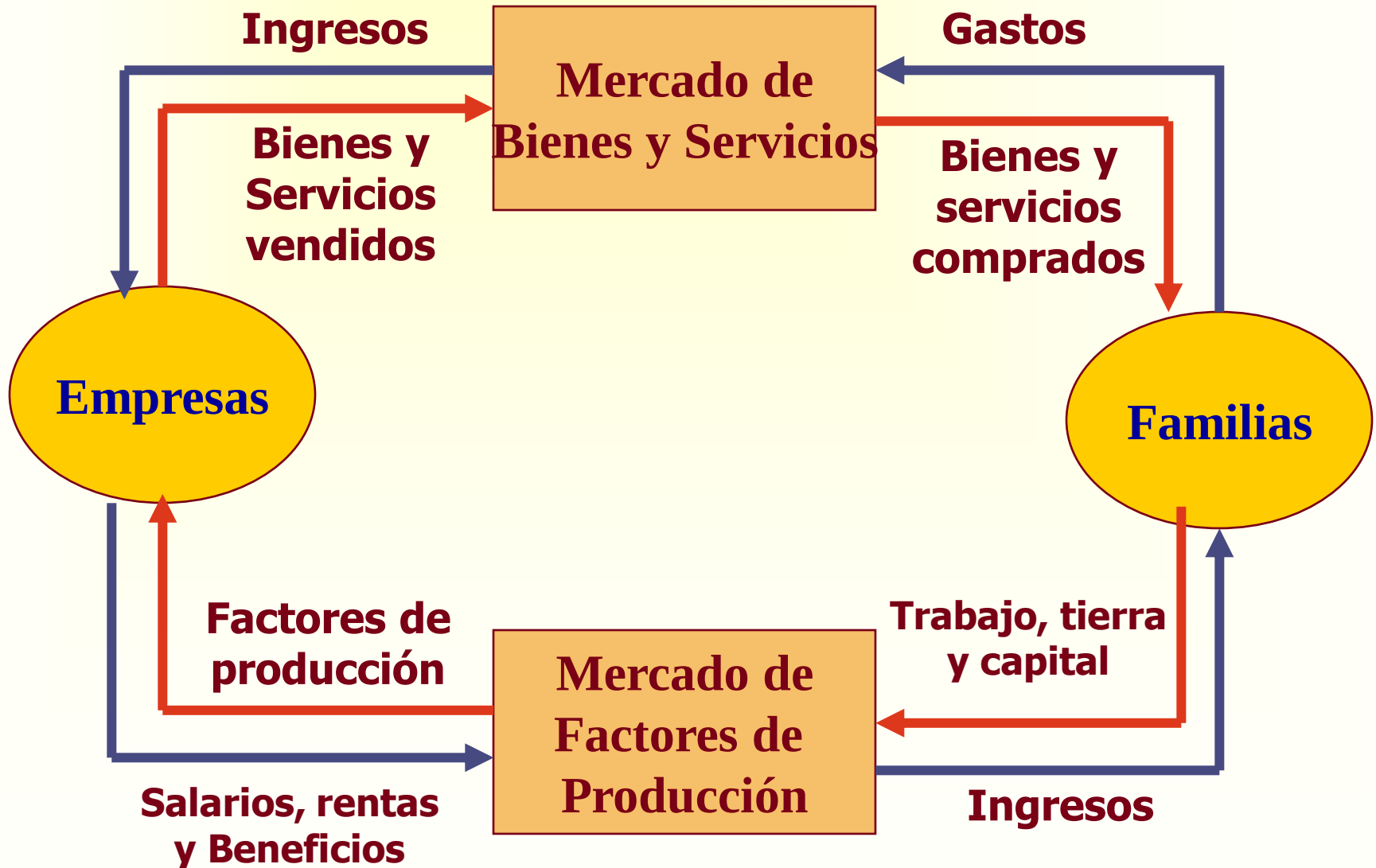


Diagrama de Flujo Circular

Empresas

- Producen y venden bienes y servicios
- Contratan y emplean los factores de producción

Familias

- Compran y consumen bienes y servicios
- Son propietarios y venden los factores de producción

Diagrama de Flujo Circular

Mercados de Bienes y Servicios

- Empresas venden
- Familias compran

Mercados de Factores de Producción

- Familias venden
- Empresas compran

Diagrama de Flujo Circular

Factores de Producción

- Insumos empleados para producir bienes y servicios
- Tierra, trabajo y capital

- Debido a que las familias y las empresas observan los precios cuando van a decidir comprar y vender, toman en cuenta, aunque no se den cuenta de ello, los costos sociales de sus acciones.
- En consecuencia, los precios guían a los que toman decisiones a alcanzar resultados que tienden a maximizar el bienestar de la sociedad como un todo.

7. Los Gobiernos pueden, en algunos casos, mejorar los resultados del mercado.

Cuando los mercados fallan, el Gobierno puede intervenir para promover la eficiencia y la equidad.

**Fallas del Mercado ocurren
cuando el mercado falla en
asignar los recursos
eficientemente.**

Las fallas del mercado pueden ser causadas por una externalidad, es decir por el impacto que la acción de una persona o de una empresa genera en el bienestar de otra.

Las fallas del mercado también pueden ser causadas por el poder de mercado, este se refiere a la capacidad de una persona o una empresa de influencias los precios del mercados.

8. El estándar de vida depende de la producción del país.

Estándar de vida se puede medir de diferentes maneras:

- ❑ Comparando ingresos personales.
- ❑ Comparando el valor de mercado de la producción del país.

Casi todas las variaciones en el estándar de vida se explican por las diferencias de productividad los países.

Productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador por hora de trabajo.

Mayor productividad $\Rightarrow$ Mayor estándar de vida

9. Los precios se incrementan cuando el Gobierno imprime mucho dinero.

Inflación es el incremento del nivel general de precio de la economía.

- Una causa de la inflación es el crecimiento de la cantidad de dinero.
- Cuando el Gobierno crea grandes cantidades de dinero, el valor del dinero cae.

10. La sociedad se enfrenta en el corto plazo a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo.

La Curva de Phillips ilustra la disyuntiva entre inflación y desempleo:

↓ Inflación $\Rightarrow$ ↑ Desempleo

!Es una disyuntiva en el corto plazo!

Resumen

- Cuando los individuos toman decisiones se enfrentan a disyuntivas.
- La gente racional toma decisiones comprando costos y beneficios marginales.

Resumen

- La gente puede lograr beneficios con el intercambio de uno con otro.
- Los mercados son, generalmente, el mejor medio para coordinar los intercambios.
- El Gobierno puede, potencialmente, mejorar los resultados del mercado.

Resumen

- La productividad del país determina el estándar de vida.
- La sociedad se enfrenta en el corto plazo a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo.

EL PROBLEMA ECONOMICO LA ASIGNACION DE RECURSOS

La asignación de recursos es el proceso que consiste en distribuir los factores de la producción disponibles en un momento determinado, entre las diferentes alternativas o usos.

FRONTERA (o Curva) DE POSIBILIDADES DE PRODUCCION

Muestra las distintas combinaciones de bienes que se pueden producir en un sistema económico utilizando a pleno todos los recursos.

Supuestos:

- I. Todos los factores de la producción son imperfectamente sustituibles unos por otros.
- II. Solo se producen dos bienes en el sistema económico.
- III. Puede alcanzarse el pleno empleo de los recursos.

COSTO DE OPORTUNIDAD

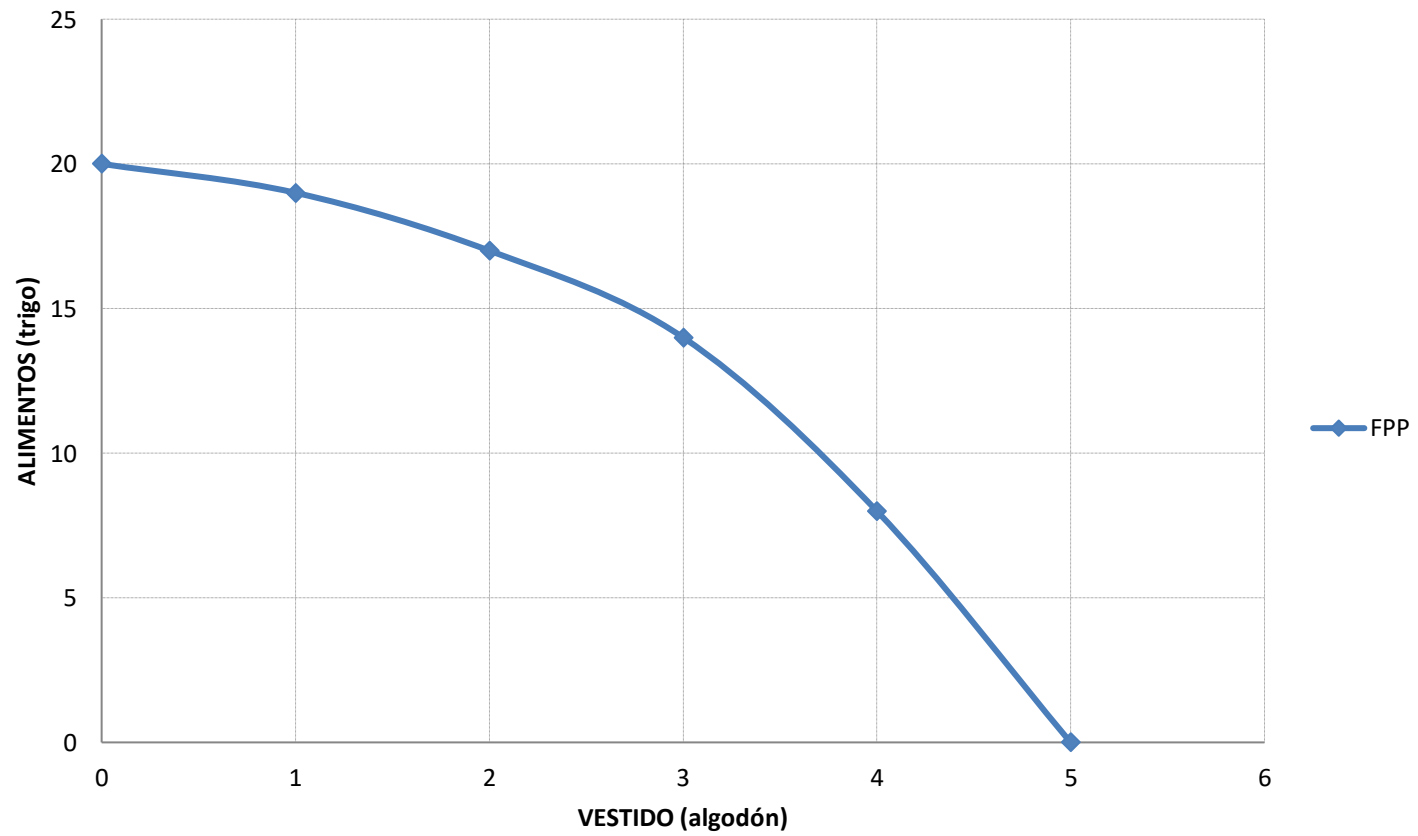
Es la cantidad de producción de un bien a la que debo renunciar para poder producir una unidad adicional del otro bien (la opción que debe abandonarse para poder producir u obtener otra cosa: suelen ser crecientes a lo largo de la FPP=>concavidad).

⇒ Ley de rendimientos decrecientes y crecimiento del costo de oportunidad:

- ⇒ existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien si la cantidad de producto adicional que obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades adicionales iguales de algunos factores, en relación con otro u otros factores que permanecen fijos, es cada vez menor (análisis marginal).
- ⇒ Ej: unidades sucesivas de trabajo a una cantidad fija de capital y equipo

OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	—
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8

FPP



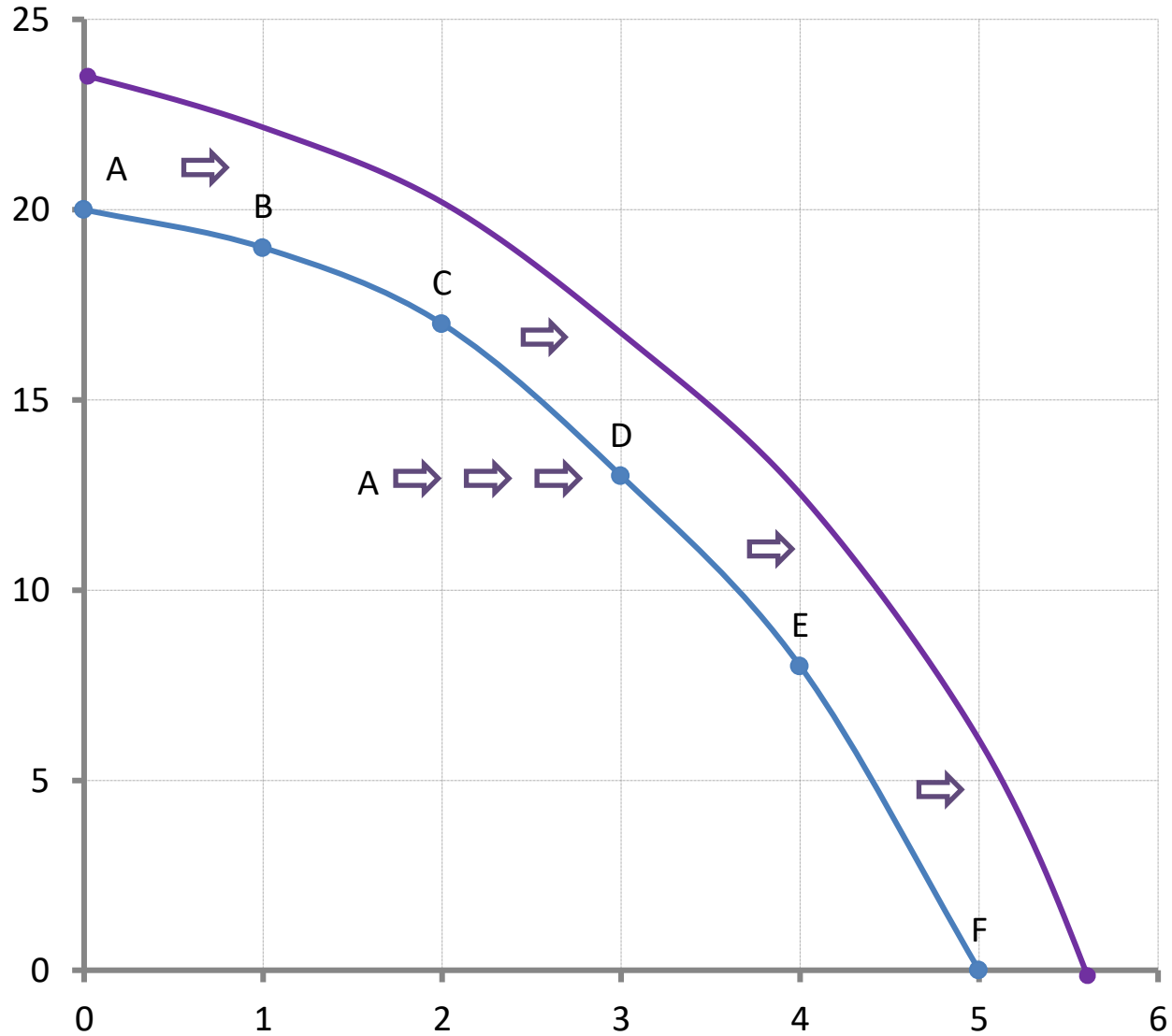
Los puntos que están situados en (a lo largo de) la curva reflejan situaciones en las que se ha alcanzado la eficiencia económica (asignaciones eficientes).

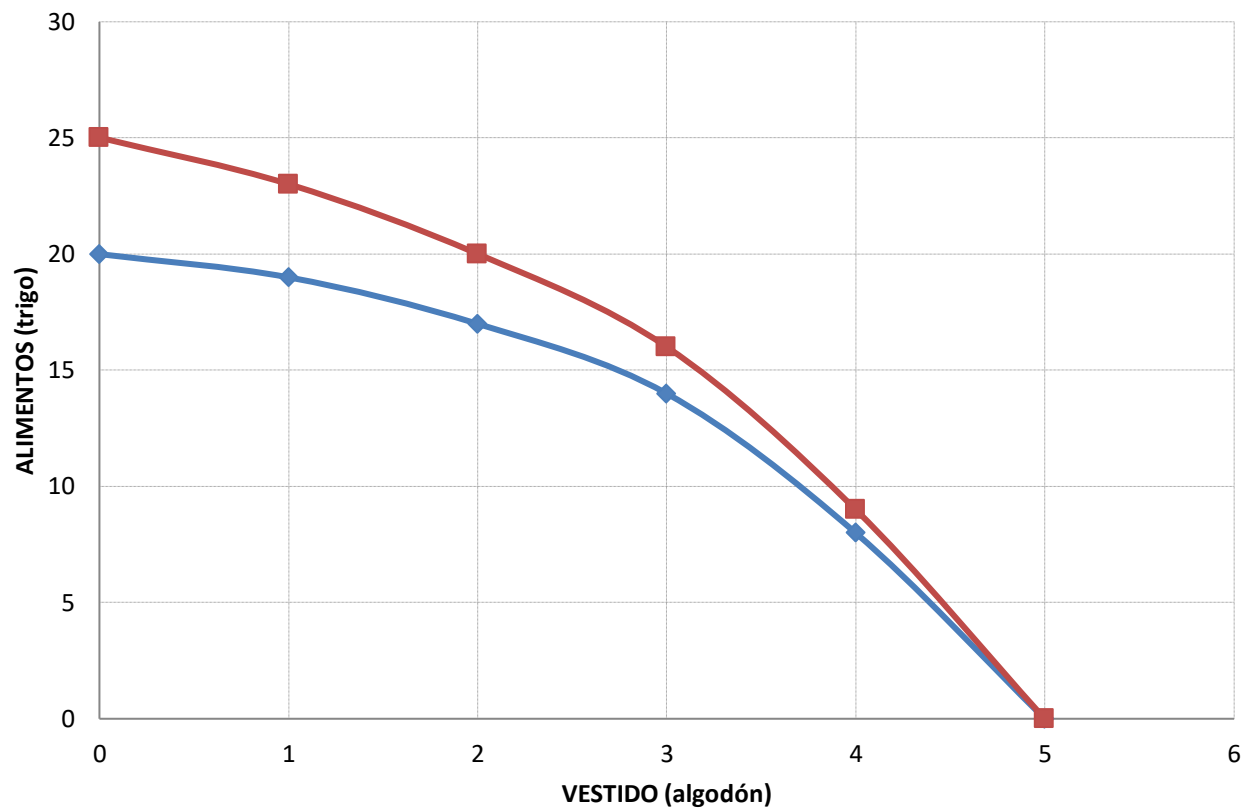
Puntos por encima (fuera) de la curva de FPP no son alcanzables.

- Con el transcurso del tiempo, sin embargo, tales puntos pueden estar a nuestro alcance, si la capacidad productiva de la economía crece, esto es, si la FPP se desplaza a la derecha
- El crecimiento económico puede tener lugar por cualquiera de los siguientes hechos
 - Mejor tecnología en el sentido de nuevos y más eficientes métodos para producir bienes y servicios.
 - Aumento en el volumen de capital, fruto del incremento en el ahorro y la inversión.
 - Aumento de la cantidad de trabajo.
 - Descubrimiento de nuevos recursos naturales

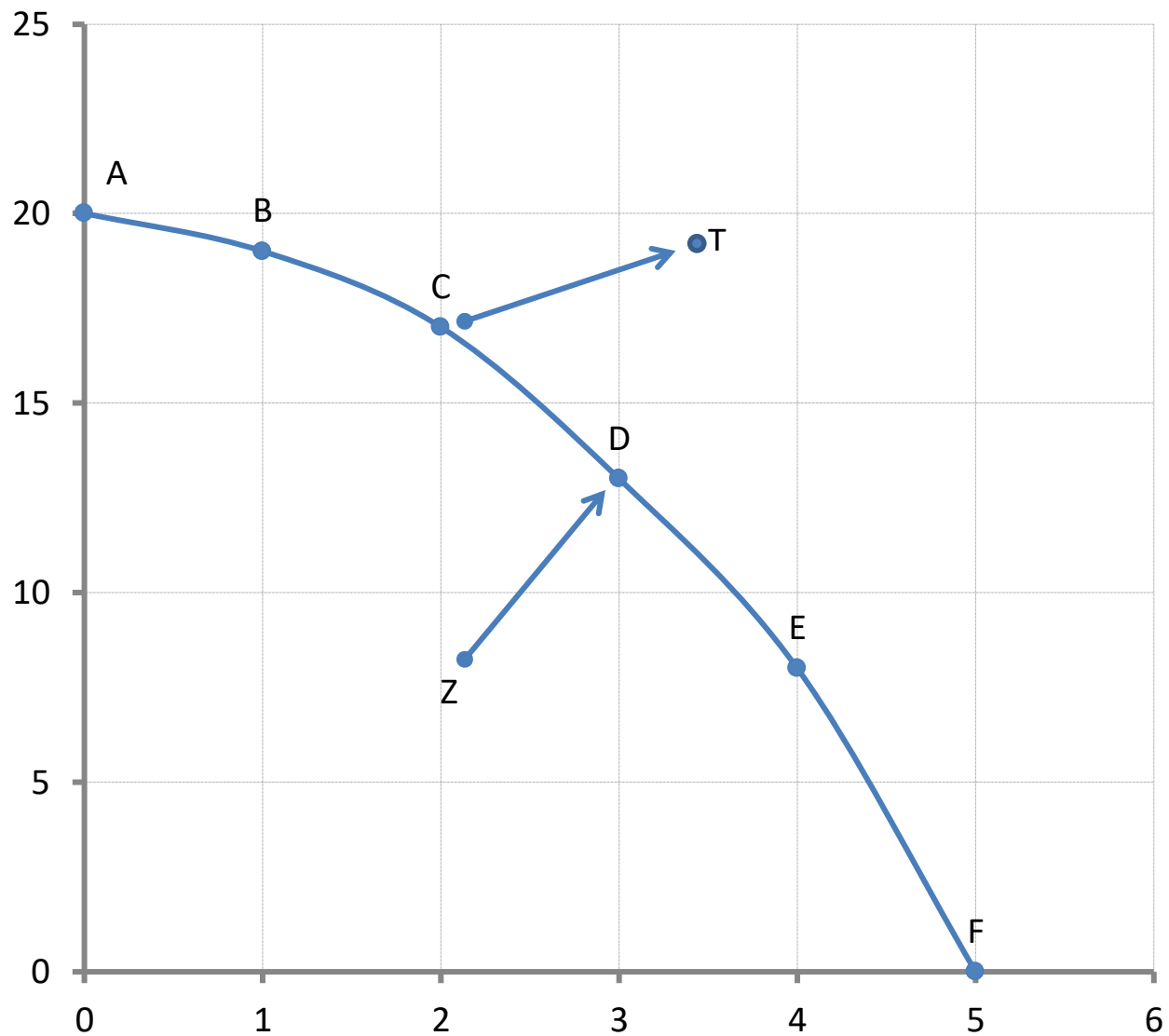
Una mejora o un perfeccionamiento en la producción de uno de los bienes implica un desplazamiento de la frontera en la dirección marcada por el eje en el que se representa el bien. En el caso de sendas mejoras tecnológicas, la frontera se desplaza alejándose del origen de coordenadas. En estos casos se dice que la economía ha experimentado ***crecimiento económico***.

FPP (o CPP curva de PP) y cambio tecnológico



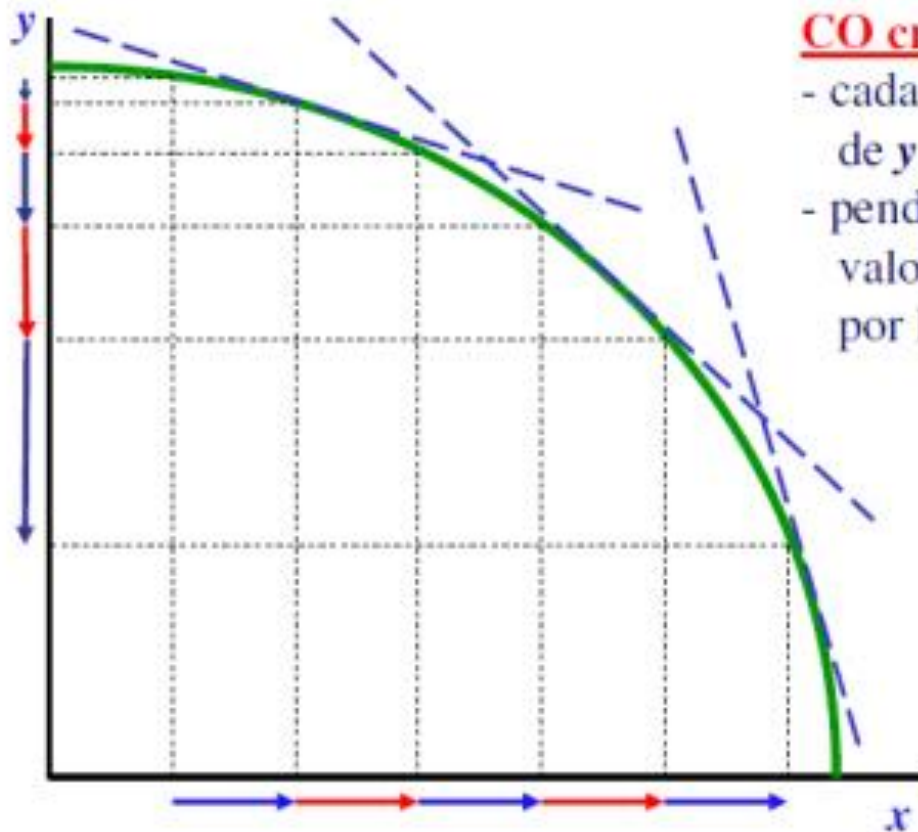


CPP



¿ Por que debemos renunciar a
una unidad de ALIMENTO para
producir la primera unidad de
VESTIDO y para producir la
quinta unidad de ALIMENTO
renunciamos a ocho unidades de
VESTIDO ?

“FACTORES IMPERFECTAMENTE
SUSTITUIBLES”



CO creciente

- cada vez un sacrificio mayor de y para igual aumento de x
- pendiente cada vez mayor en valor absoluto al descender por la curva

El crecimiento del
coste de oportunidad
va asociado a la
concavidad de la
frontera



OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	-
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8



OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	-
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8



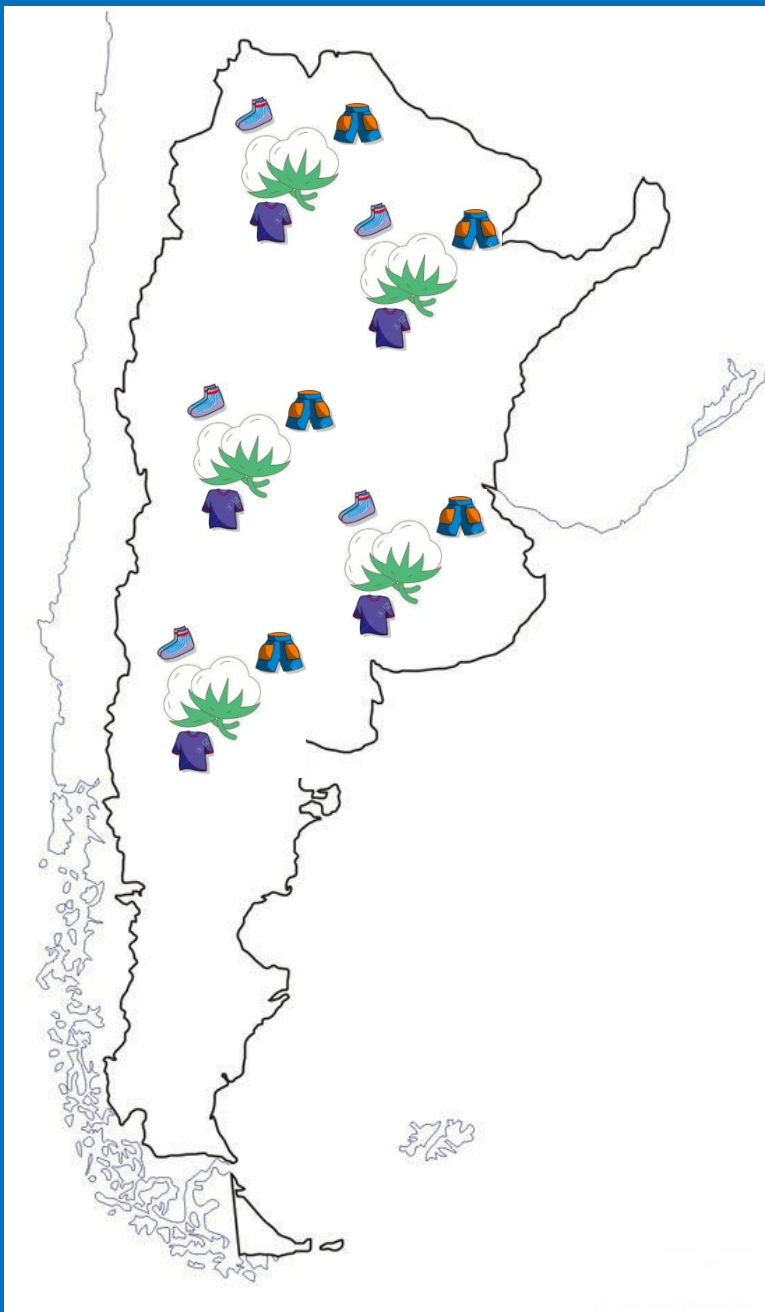
OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	—
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8



OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	—
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8

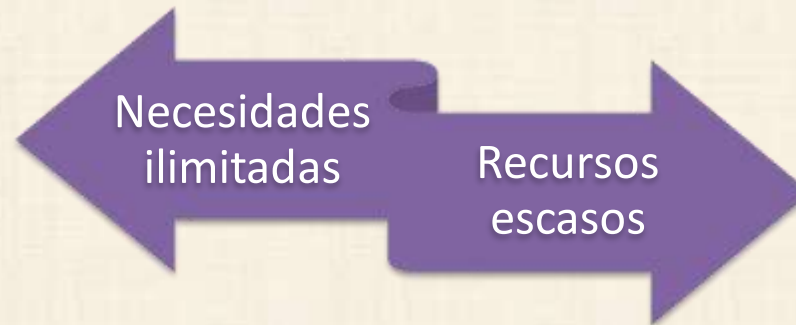


OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	—
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8



OPCION	VESTIDOS	ALIMENTOS	$\Delta A/\Delta V$
A	0	20	—
B	1	19	-1
C	2	17	-2
D	3	14	-3
E	4	8	-6
F	5	0	-8

EL PROBLEMA ECONOMICO



Que
producir?

Cuántas y
cuáles
mercancías se
producirán.

Mucho
alimento y
menos ropa o
al contrario?

Como?

Con qué
medios y con
qué tecnología.

Donde
sembraremos
el algodón y
donde el trigo?

Para
quién?

Quién va a
disfrutar de los
bienes
obtenidos.

Quién
consumirá el
alimento y el
vestido?

COMO SE RESUELVE EL PROBLEMA ECONOMICO?

SISTEMAS ECONOMICOS

Autoritarios

De mercado

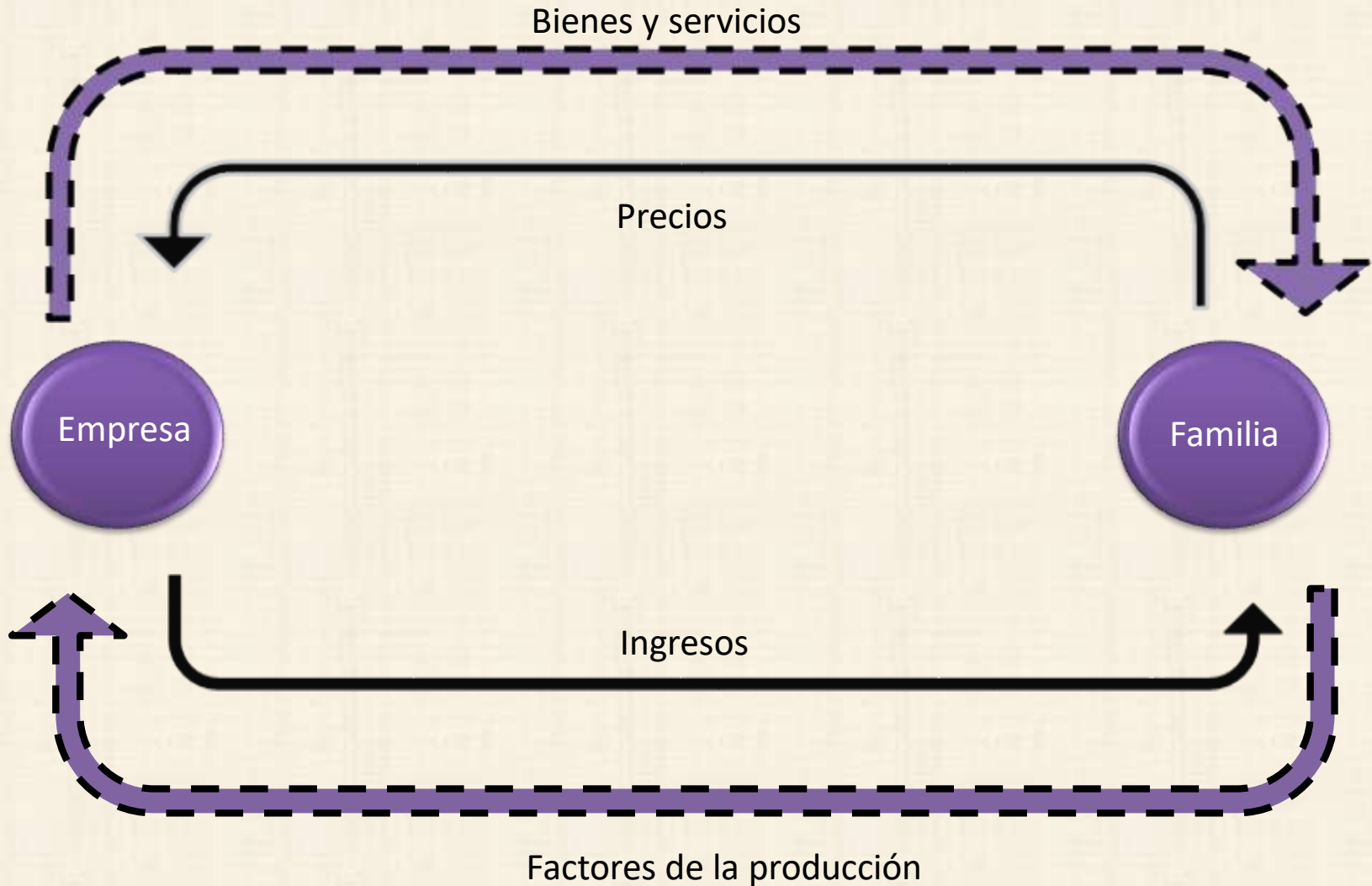
Sistema
comunista

Sistema
socialista

Capitalismo
puro

Capitalismo
mixto

CIRCUITO ECONOMICO



DEMANDA – OFERTA - MERCADO

Introducción

- Oferta y demanda son las dos palabras que los economistas utilizan con más frecuencia.
- La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que las economías de mercado funcionen.
- La microeconomía moderna es sobre la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado.

MERCADO

- Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio en particular.
- La oferta y la demanda términos se refieren al comportamiento de las personas, a medida que interactúan entre sí en los mercados.
- Los compradores determinan la demanda.
- Los vendedores determinan la oferta.

DEMANDA

- La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar.
- Ley de demanda, a igualdad de otras cosas, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de los bien aumenta.
- Tabla de demanda, muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada.
- La curva de demanda es un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada.

FUNCION DE DEMANDA

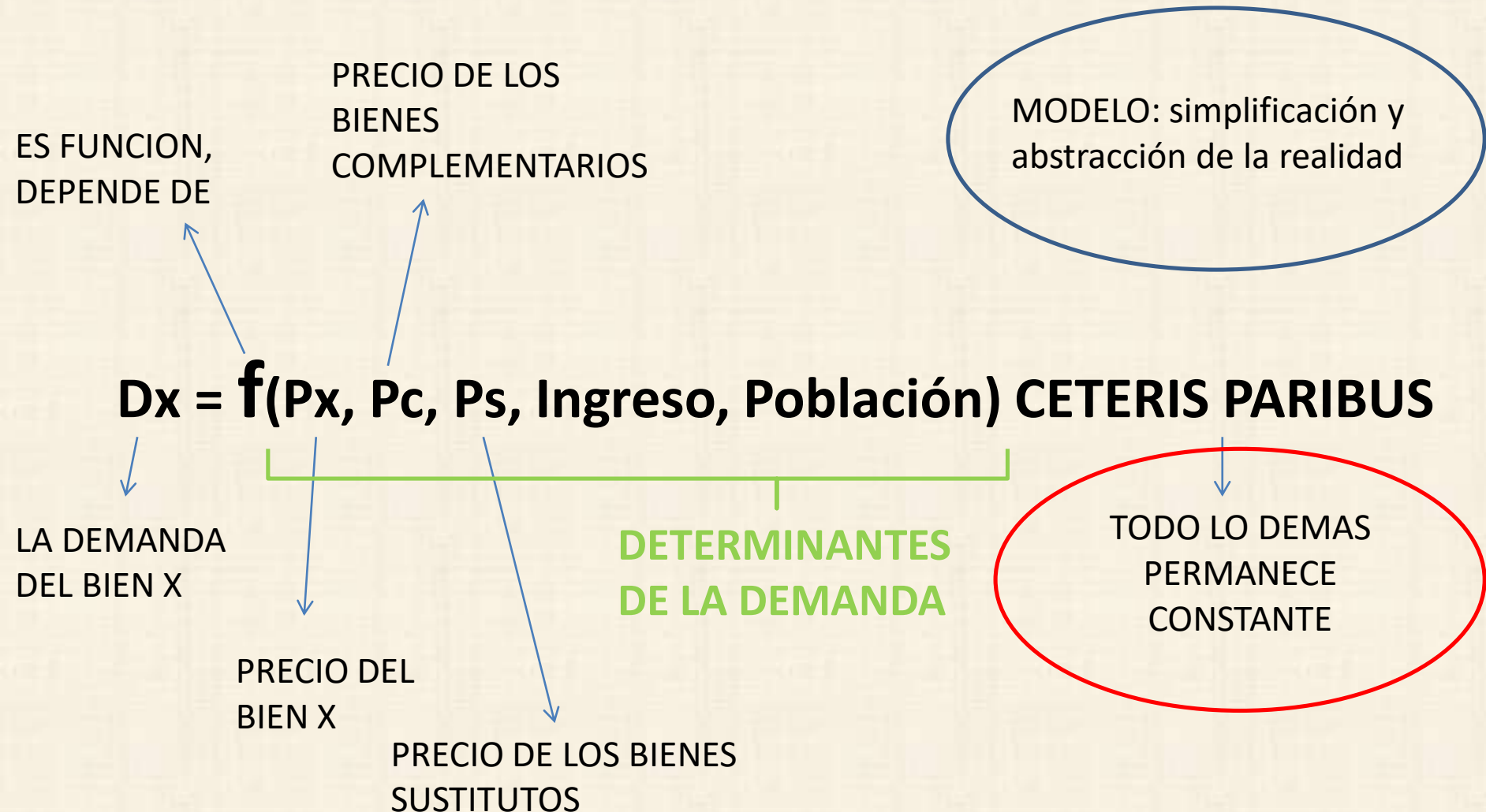
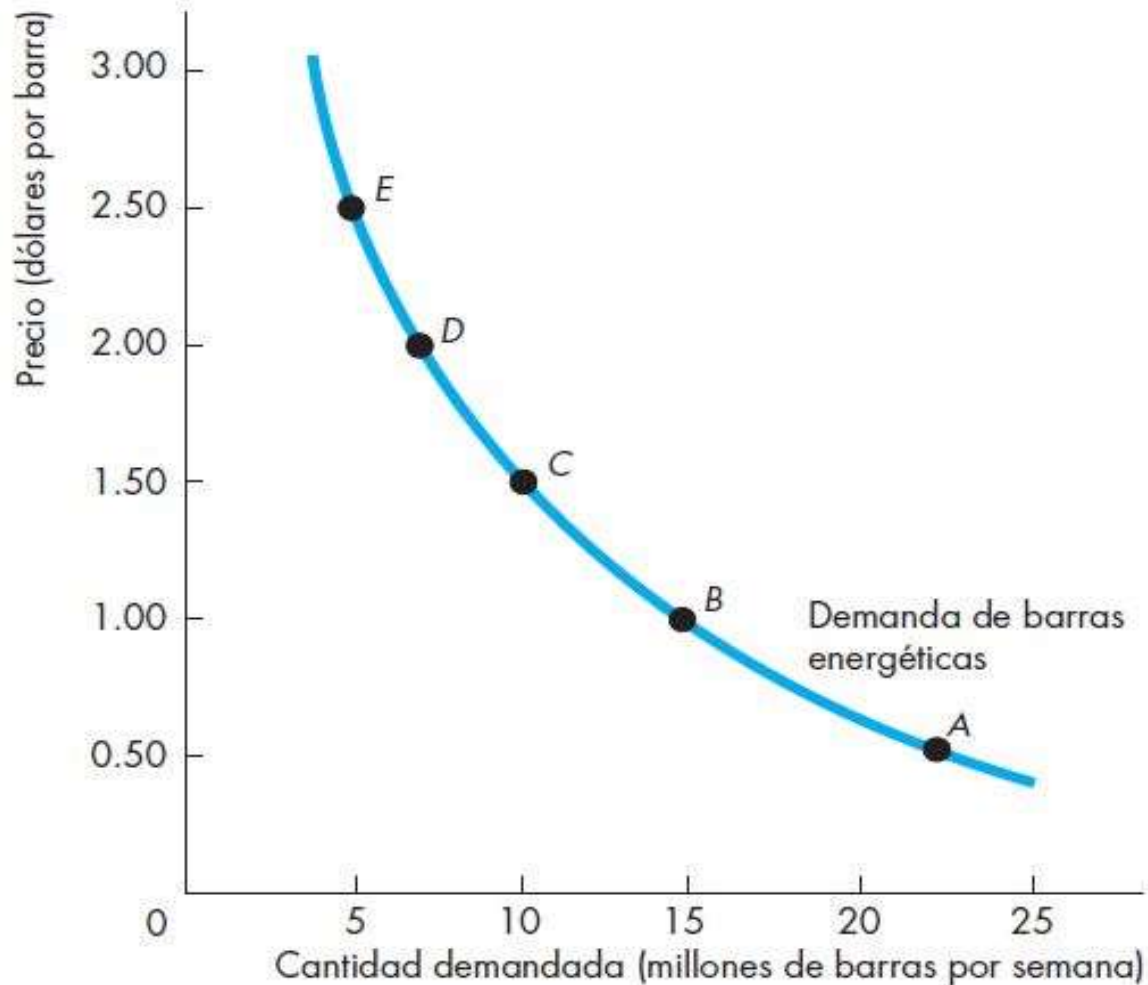


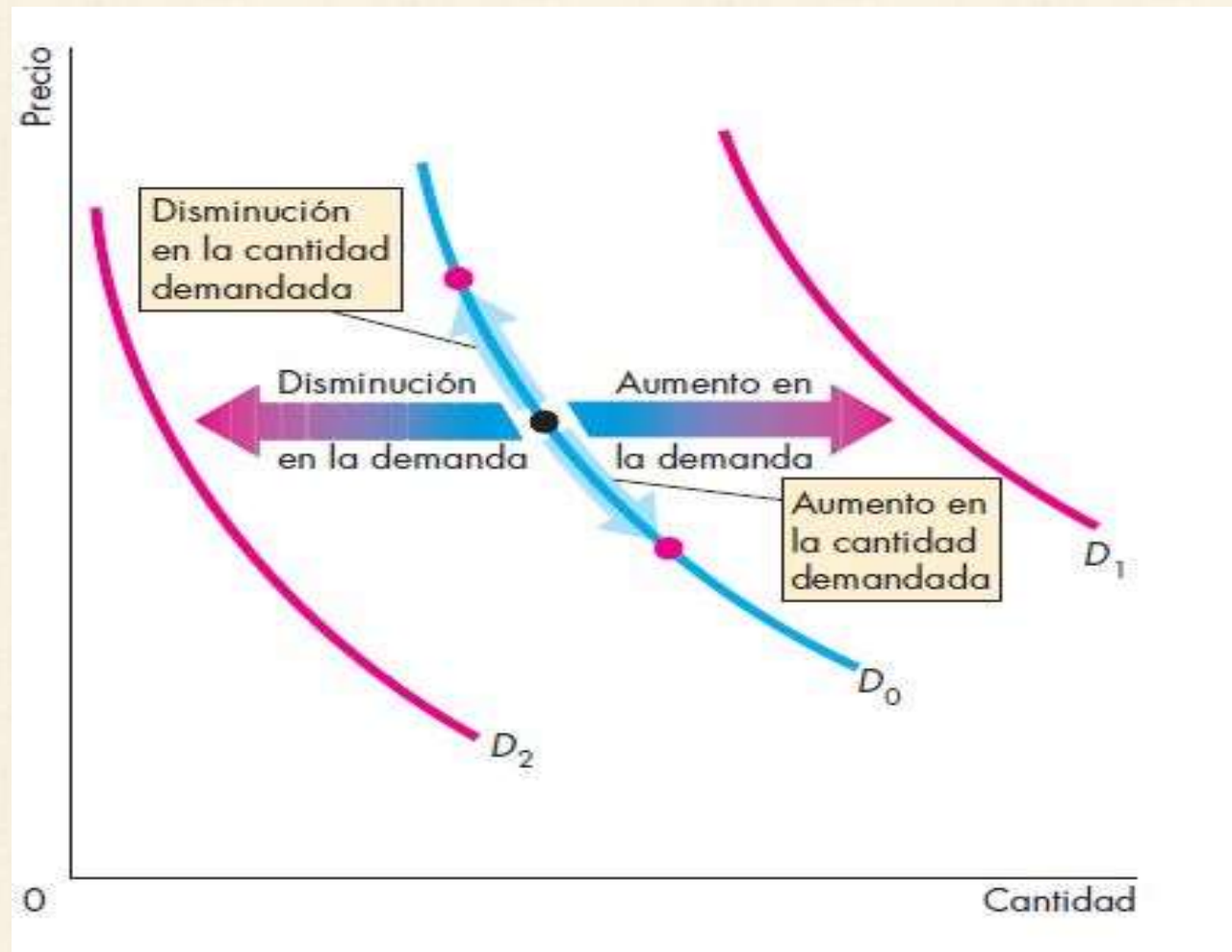
TABLA DE DEMANDA

	Precio (dólares por barra)	Cantidad demandada (millones de barras por semana)
A	0.50	22
B	1.00	15
C	1.50	10
D	2.00	7
E	2.50	5

CURVA DE DEMANDA



DESPLAZAMIENTOS SOBRE LA CURVA Y DE LA CURVA DE DEMANDA



DESPLAZAMIENTOS SOBRE Y DE LA CURVA DE DEMANDA

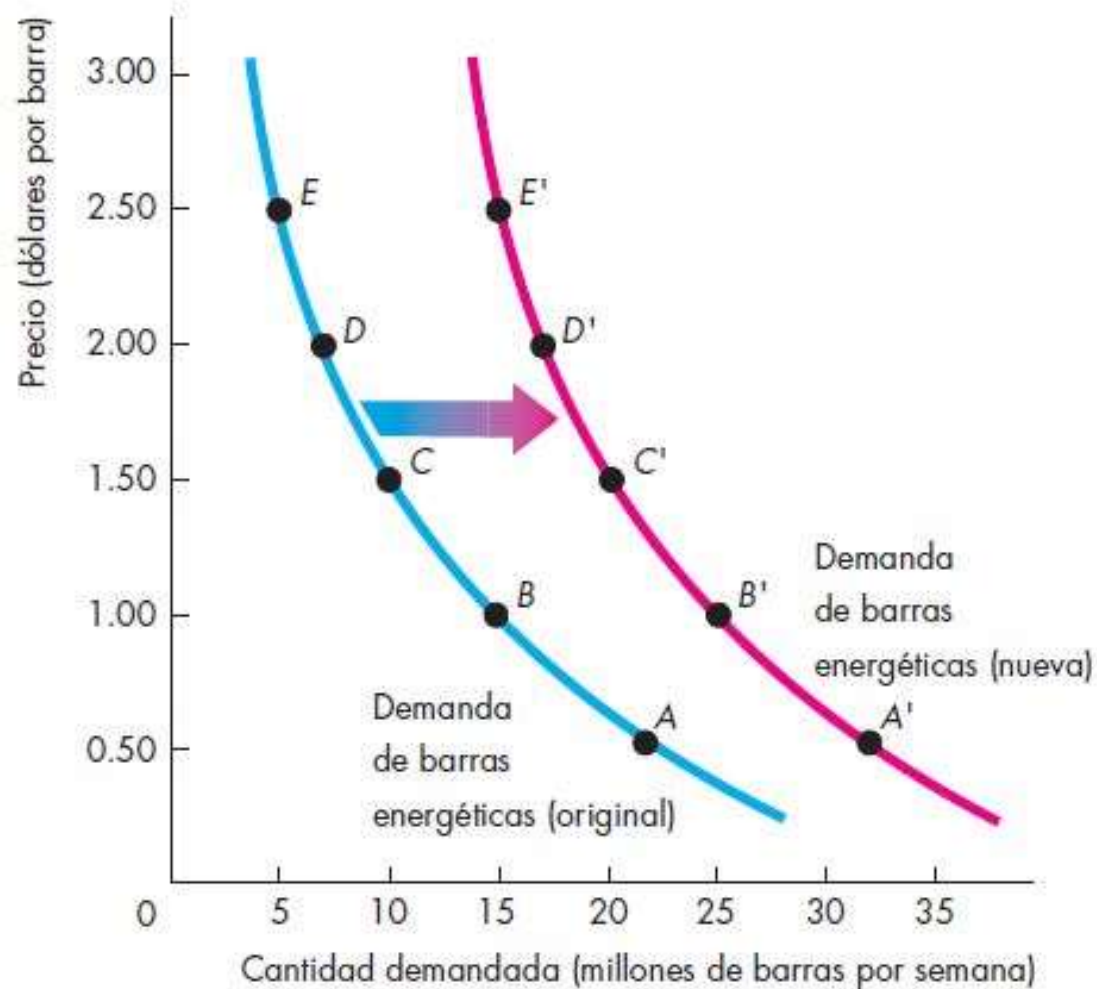
- El cambio en la cantidad demandada es un movimiento a lo largo de la curva de demanda, causado por un cambio en el precio del producto.
- Un cambio DE TODA la curva de demanda es causado por cualquier cambio en un determinante que no sea el precio:
 - Renta/ingreso de los consumidores
 - Precios de los bienes relacionados
 - Gustos
 - Expectativas
 - Número de compradores

DEMANDA DE MERCADO Y DEMANDA INDIVIDUAL

- La demanda del mercado se refiere a la suma de todas las demandas individuales para un bien o servicio en particular.
- Gráficamente, las curvas de demanda individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de demanda del mercado.

Desplazamientos de la demanda: tipos de bienes

- Los ingresos de los consumidores
- A medida que los ingresos aumentan la demanda de un bien normal aumentará.
- A medida que los ingresos aumentan la demanda de un bien inferior disminuirá.
- Los precios de los bienes relacionados
- Cuando una caída en el precio de un bien reduce la demanda de otro bien, los bienes son sustitutivos.
- Cuando una caída en el precio de un bien aumenta la demanda de otro bien, los bienes son complementarios.



OFERTA

- Las empresas utilizan FACTORES DE LA PRODUCCION para transformarlos en bienes y servicios aplicando una determinada TECNOLOGIA, para luego venderlos y obtener así un BENEFICIO ECONOMICO.

SU SUPUESTO DE COMPORTAMIENTO ES:

MAXIMIZAR SUS BENEFICIOS

OFERTA

Las distintas cantidades de un mismo bien que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios, en un determinado periodo de tiempo si todo lo demás permanece constante.

FUNCION DE OFERTA

LA OFERTA
DEL BIEN X

$O_x = f$

ES FUNCION,
DEPENDE DE

- Precio del bien x
- Costos de producción
- Precios de los bienes relacionados producidos.
- Precios esperados en el futuro.
- Número de proveedores.
- Estado de la naturaleza.

•PRECIO DE LOS FACTORES
•IMPUESTOS / SUBSIDIOS
•TECNOLOGIA

COMPLEMENTOS EN LA
PRODUCCION: CARNE /
CUERO

SUSTITUTOS EN LA
PRODUCCION: TRIGO /
SOJA

**CETERIS
PARIBUS**

**DETERMINANTES
DE LA OFERTA**

OFERTA

- La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender.
- La ley de la oferta establece que, en igualdad de circunstancias, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio de los bien aumenta.
- Tabla de oferta: tabla que muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad ofrecida.
- Curva de oferta. la gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida.

OFERTA DE MERCADO Y OFERTA INDIVIDUAL

- La oferta del mercado se refiere a la suma de todos los suministros individuales para todos los vendedores de un bien o servicio en particular.
- Gráficamente, las curvas de oferta individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de oferta del mercado.

Ley de la demanda

La cantidad demandada de barras energéticas
disminuye si:

- El precio de una barra energética aumenta

aumenta si:

- El precio de una barra energética disminuye

Cambios de la demanda

La demanda de barras energéticas
disminuye si:

- El precio de un sustituto baja
- El precio de un complemento sube
- Se espera que el precio de una barra energética baje en el futuro
- El ingreso disminuye*
- El ingreso esperado en el futuro baja o el crédito se vuelve más difícil de obtener
- La población disminuye

aumenta si:

- El precio de un sustituto aumenta
- El precio de un complemento baja
- Se espera que el precio de una barra energética suba en el futuro
- El ingreso aumenta*
- El ingreso esperado en el futuro sube o el crédito se vuelve más fácil de obtener
- La población aumenta

CURVA DE OFERTA

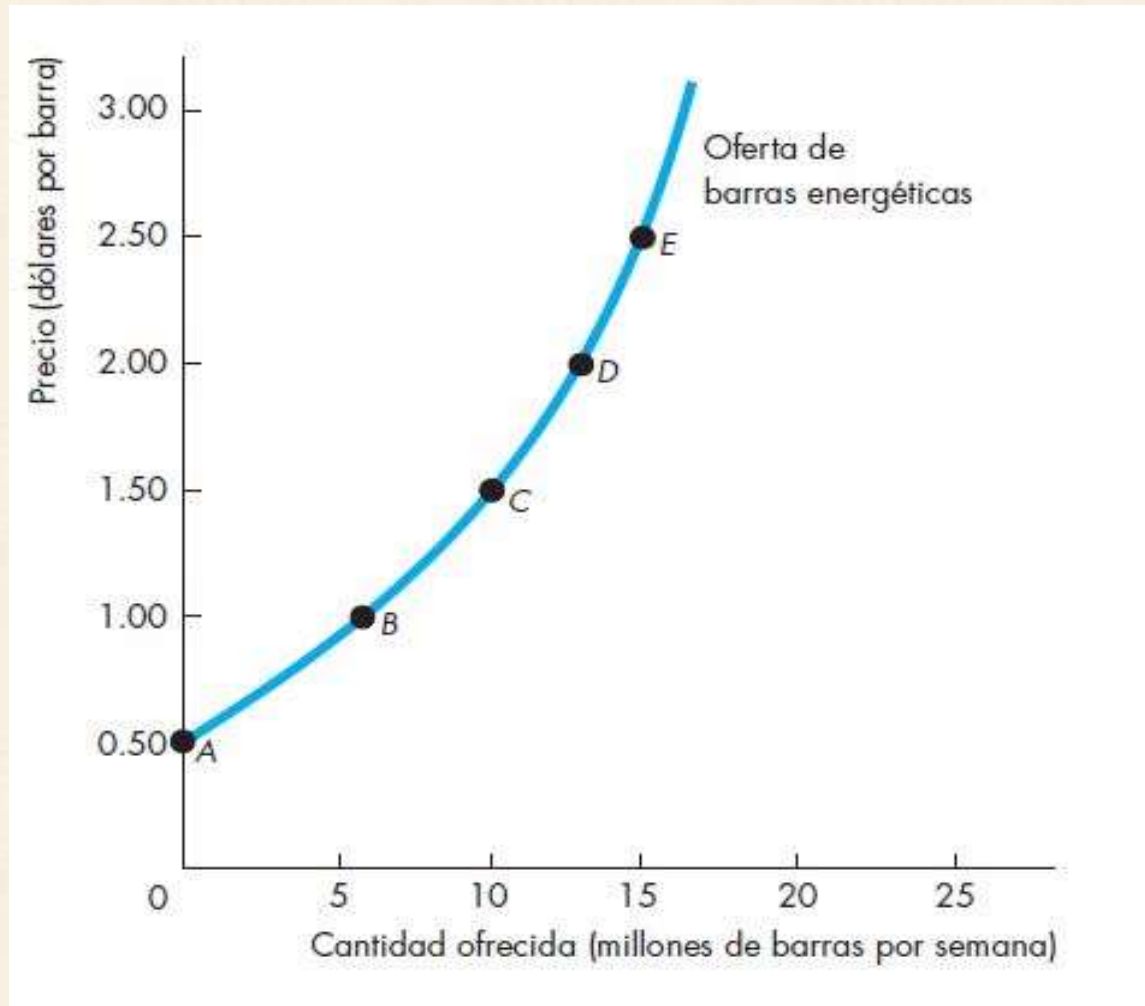
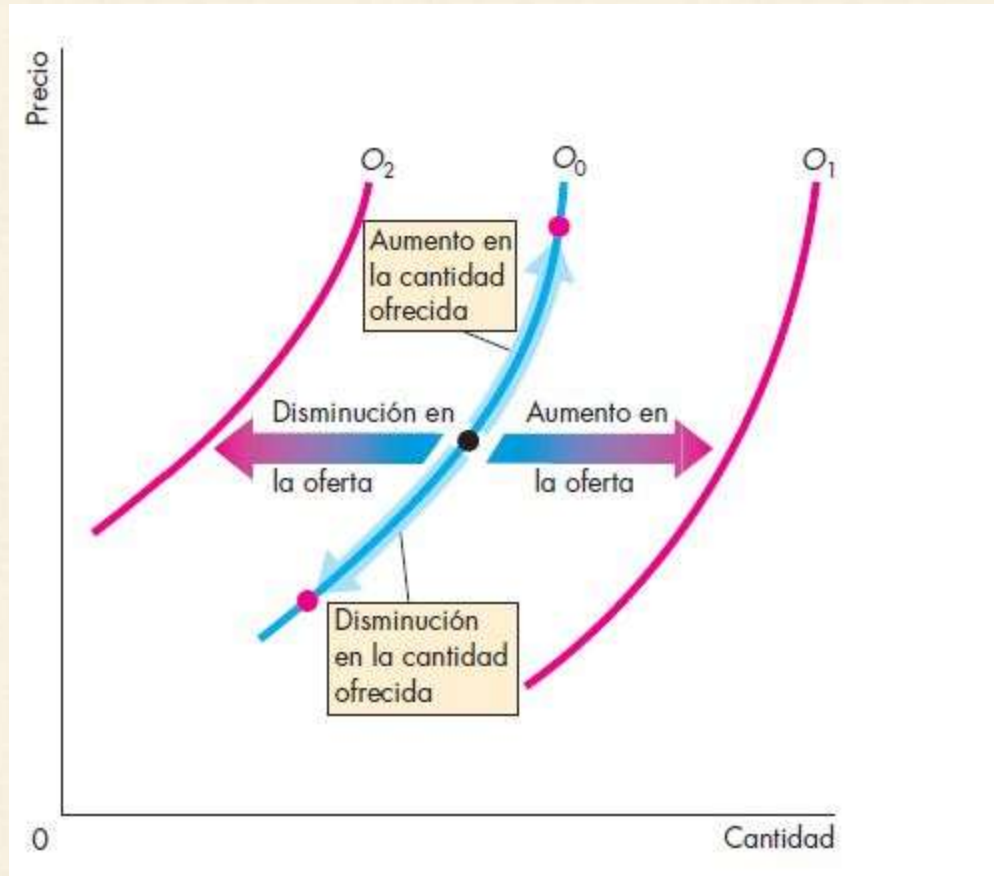


TABLA DE OFERTA

	Precio (dólares por barra)	Cantidad ofrecida (millones de barras por semana)
<i>A</i>	0.50	0
<i>B</i>	1.00	6
<i>C</i>	1.50	10
<i>D</i>	2.00	13
<i>E</i>	2.50	15

DESPLAZAMIENTOS SOBRE LA CURVA Y DE LA CURVA DE OFERTA



Cambios en la oferta

La oferta de barras energéticas

disminuye si:

- El precio de uno de los recursos utilizados en la producción de barras energéticas sube
- El precio de un sustituto en la producción sube
- El precio de un complemento en la producción baja
- Se espera que el precio de una barra energética aumente en el futuro
- El número de proveedores de barras energéticas disminuye
- Ocurre un cambio tecnológico que disminuye la producción de barras energéticas
- Un fenómeno natural disminuye la producción de barras energéticas

aumenta si:

- El precio de uno de los recursos utilizados en la producción de barras energéticas baja
- El precio de un sustituto en la producción baja
- El precio de un complemento en la producción sube
- Se espera que el precio de una barra energética baje en el futuro
- El número de proveedores de barras energéticas aumenta
- Ocurre un cambio tecnológico que aumenta la producción de barras energéticas
- Un fenómeno natural aumenta la producción de barras energéticas

Ley de la oferta

La cantidad de barras energéticas ofrecida

disminuye si:

- El precio de las barras energéticas baja

aumenta si:

- El precio de las barras energéticas sube

EQUILIBRIO DEL MERCADO

NO HAY
FUERZAS QUE
TIENDAN AL
CAMBIO

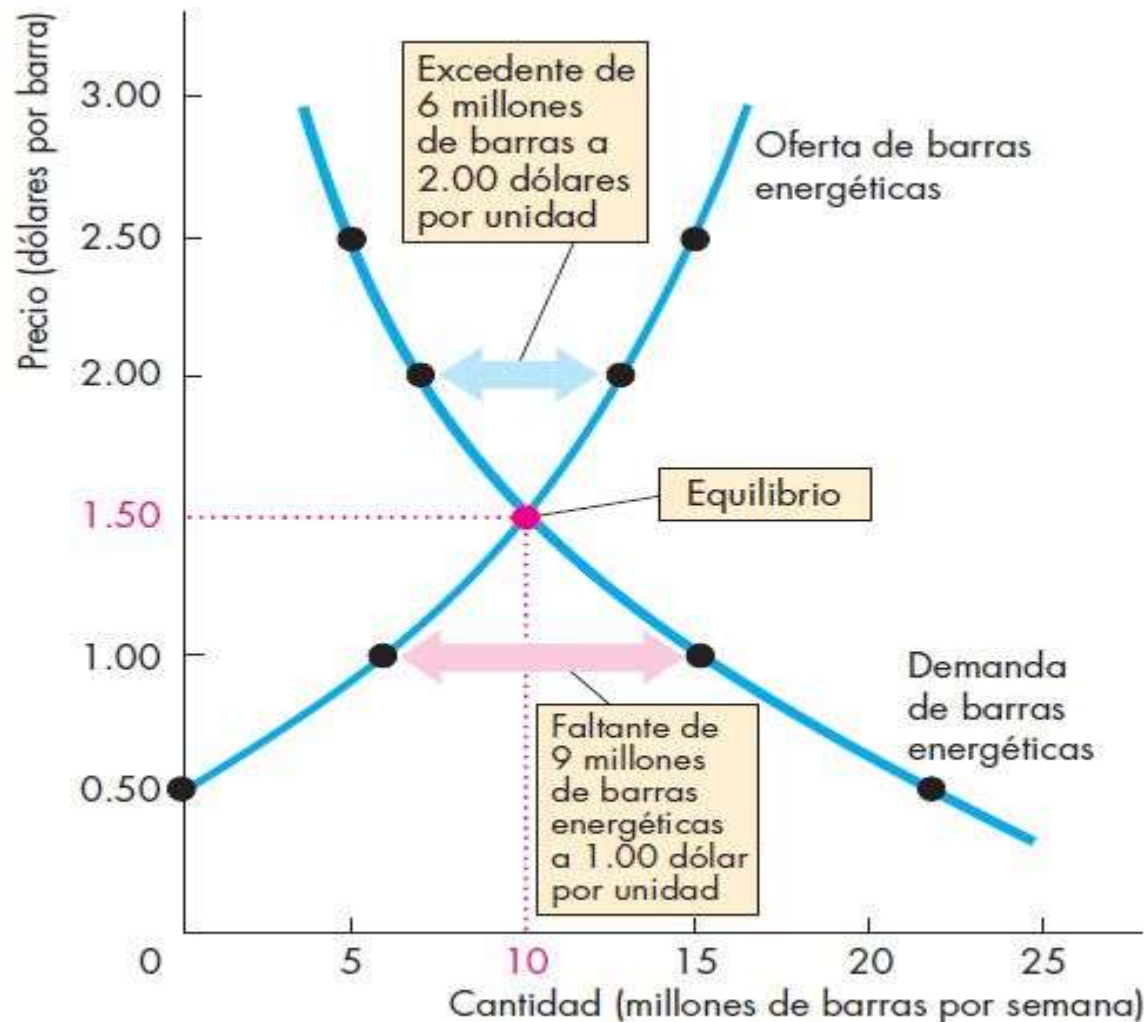
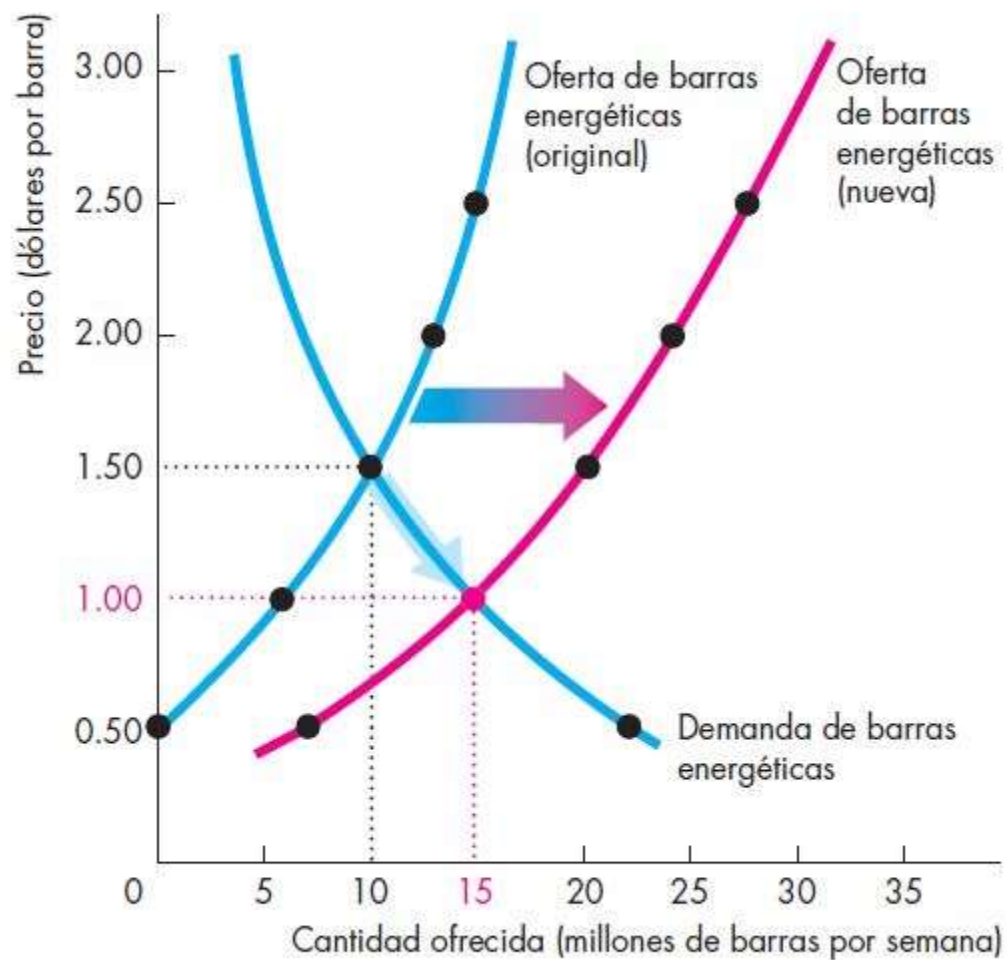
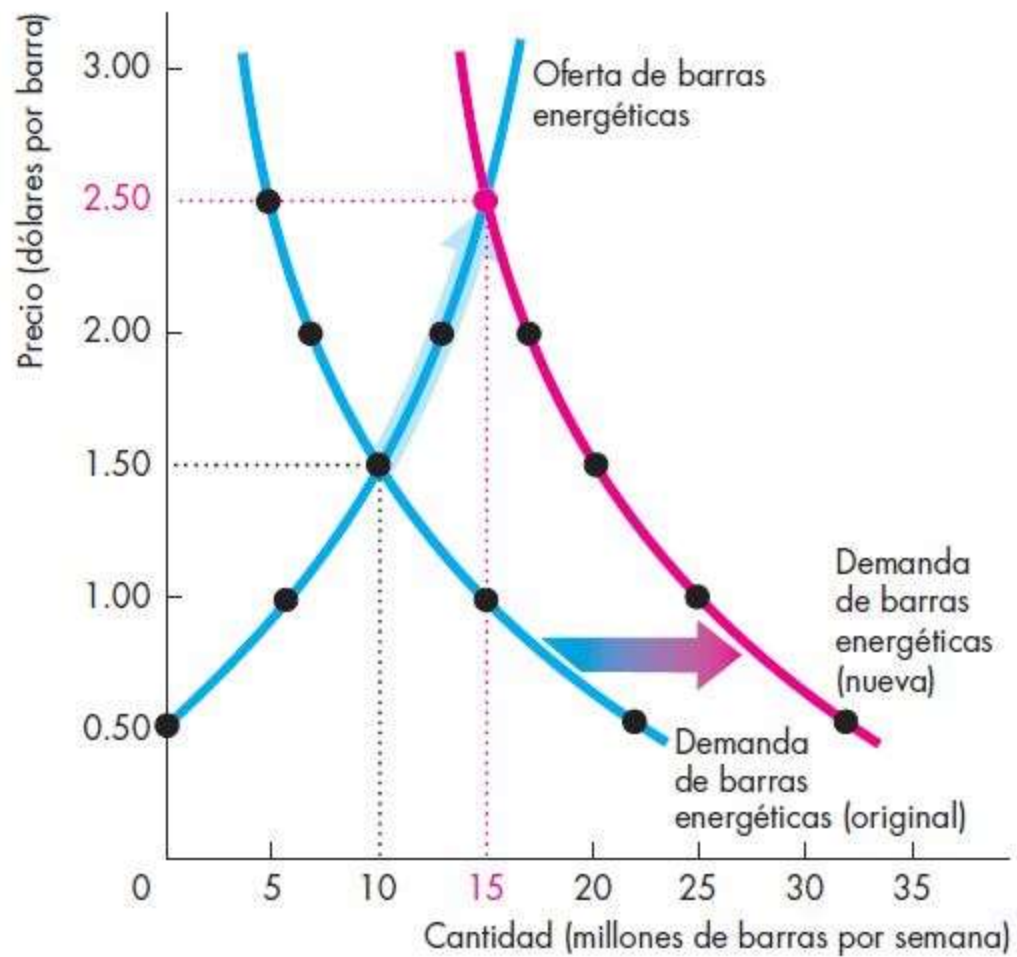
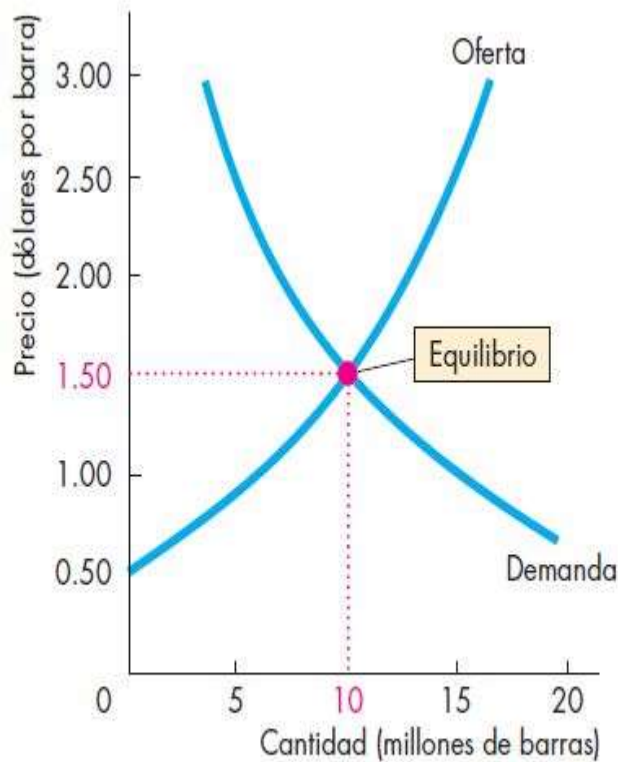


TABLA DE MERCADO

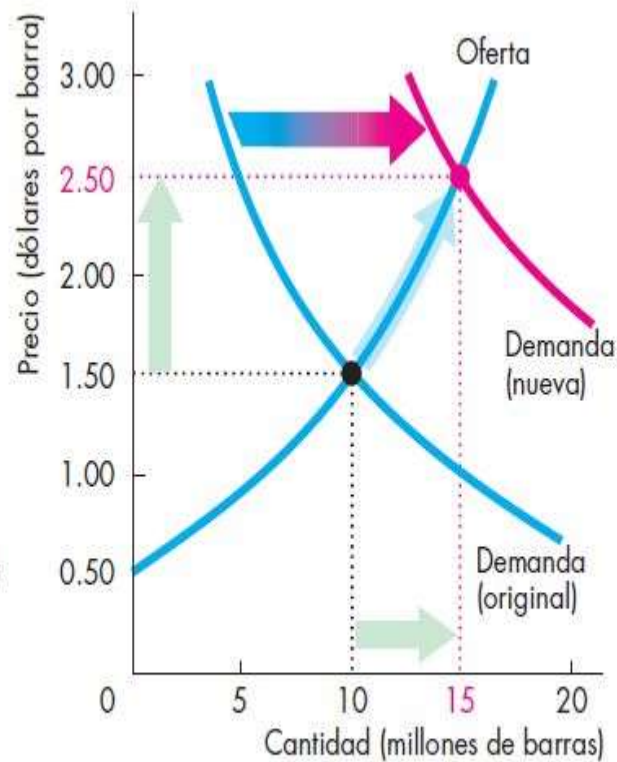
Precio (dólares por barra)	Cantidad demandada	Cantidad ofrecida	Faltante (-) o excedente (+)
	(millones de barras por semana)		
0.50	22	0	-22
1.00	15	6	-9
1.50	10	10	0
2.00	7	13	+6
2.50	5	15	+10



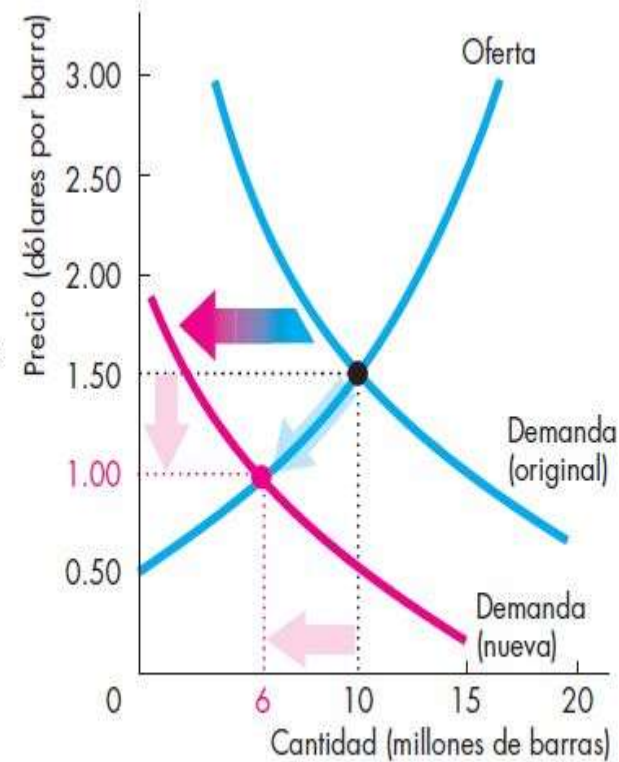




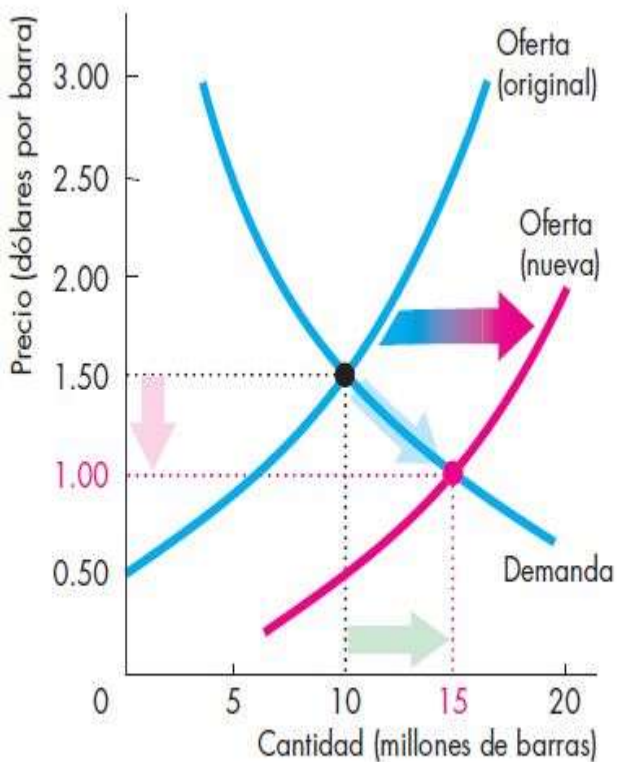
(a) Ningún cambio en la demanda o en la oferta



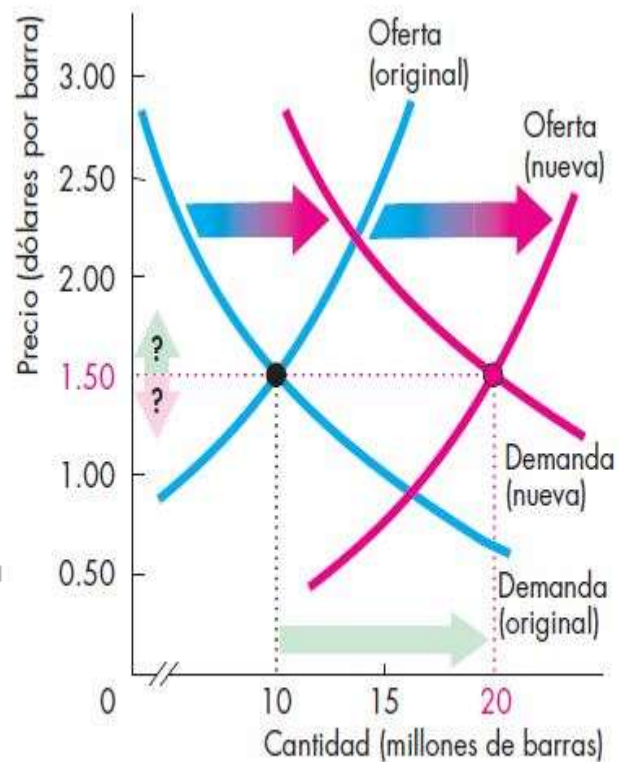
(b) Aumento en la demanda



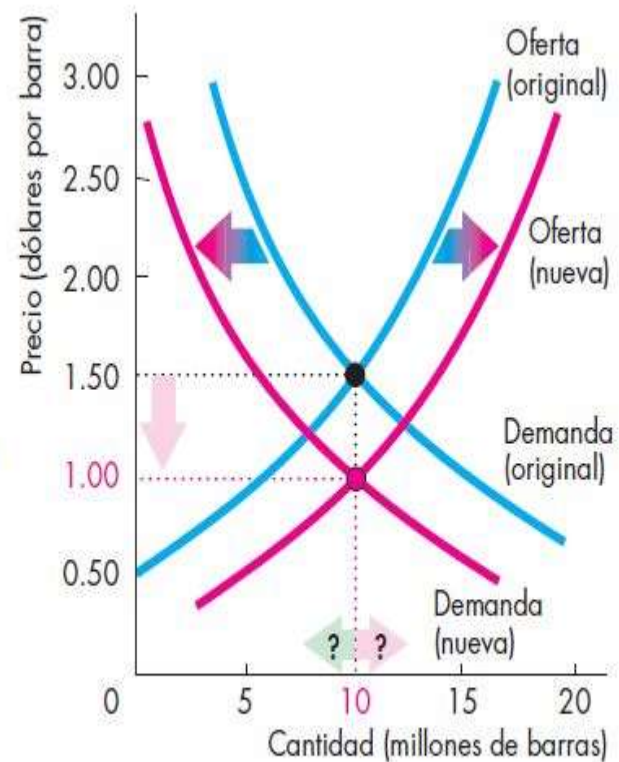
(c) Disminución en la demanda



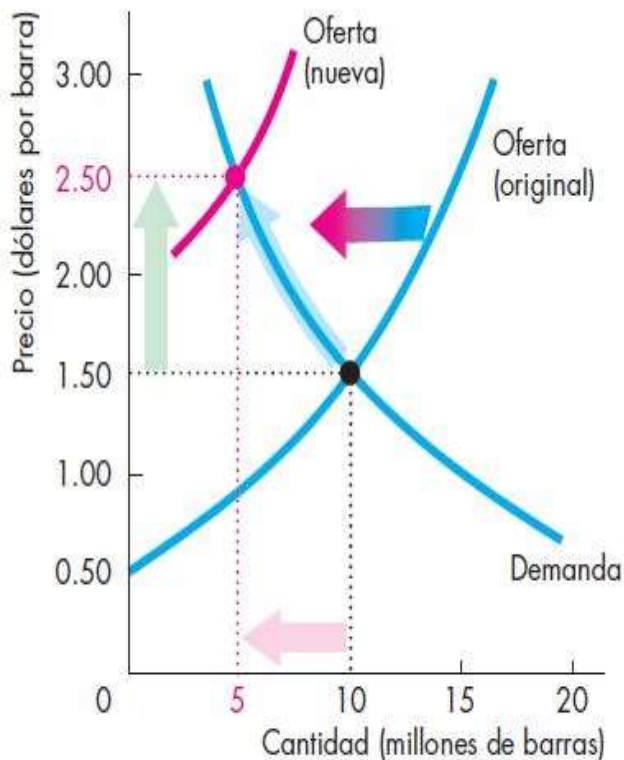
(d) Aumento en la oferta



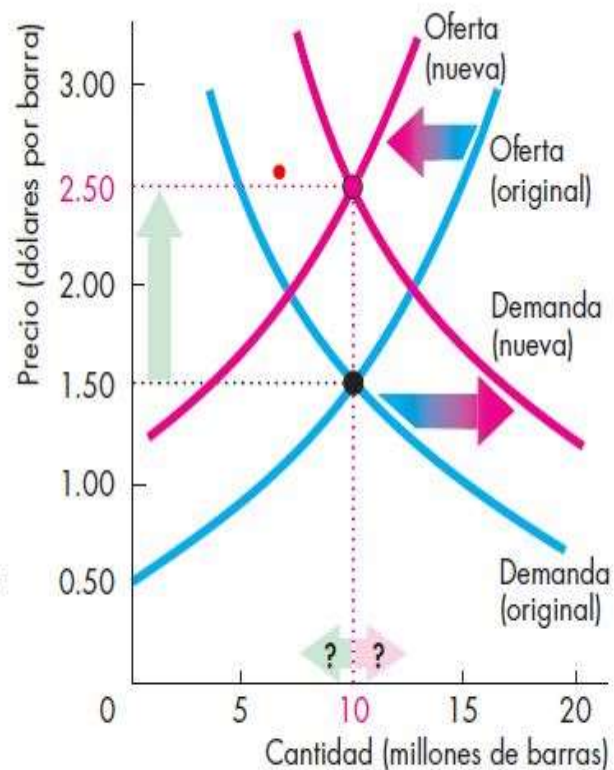
(e) Aumento tanto en la demanda como en la oferta



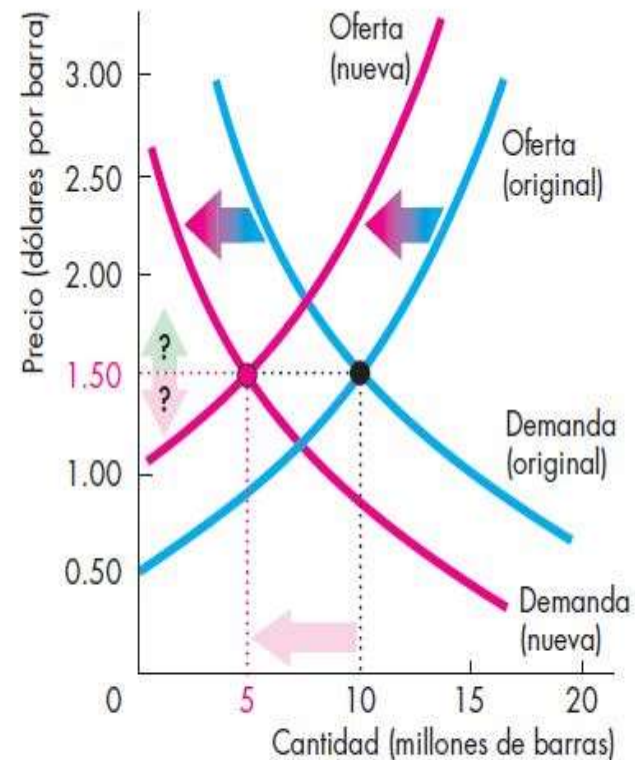
(f) Disminución en la demanda y aumento en la oferta



(g) Disminución en la oferta



(h) Aumento en la demanda y disminución en la oferta



(i) Disminución tanto en la demanda como en la oferta

Introducción a la Economía

Elasticidad

Elasticidad: Concepto

- IDEA: ¿En cuánto aumentaría el consumo de helado si el precio baja?
Su respuesta muestra el concepto de reacción (sensibilidad) del consumidor



Concepto de Elasticidad



- Los bienes son medidos en distintas unidades (la carne se mide en kilos, mientras que los huevos se miden en docenas).
- Por lo tanto, es difícil comparar bienes cuando se trata de determinar cuál es más sensible al cambio en los precios.
- La medida de elasticidad soluciona este problema.

Elasticidad es una medida del porcentaje de cambio en una variable, ante un cambio porcentual en otra variable.

Ejemplo: Supongamos 2 variables cualquiera Y, X, entonces definimos

$$Elasticidad = \frac{\frac{Y_2 - Y_1}{Y_1}}{\frac{X_2 - X_1}{X_1}}$$

donde el subíndice 1 indica el valor inicial y el subíndice 2 el valor final de cada variable.

Como ambos cambios se miden en porcentajes, las unidades se cancelan, por lo tanto es una medida de respuesta independiente de las unidades de medida

La elasticidad puede estimarse en cualquiera de dos variables

Elasticidad de la expectativa de vida con respecto al ingreso: 0,5

¿Qué significa?

$$\Delta\%EVida / \Delta\%Ingreso = 0,5\% / 1\%$$

Suponga que la expectativa es de 80 años y el ingreso promedio es de US\$25.000. Si el ingreso promedio sube a US\$27.000, ¿cuál es el aumento en la expectativa de vida?

Elasticidad PRECIO DE LA DEMANDA: mide el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien o servicio, que resulta de un cambio porcentual dado en su precio.

Debido a que el precio y la cantidad están inversamente relacionados, este coeficiente es un valor negativo. => para evitar el uso de números negativos, a menudo se introduce un signo menos en la fórmula para e.

Si ΔQ representa el cambio en la cantidad demandada y ΔP un cambio en su precio =>

$$e = \text{Elasticidad} = \eta_{q,p} = \xi_{q,p} =$$

$$\xi_{q,p} = - \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$$

Se dice que:

- la demanda es elástica si $|e| > 1$,
- inelástica si $|e| < 1$,
- y unitaria si $|e| = 1$

Elasticidad precio de la demanda:

Ejemplo de respuesta del consumidor ante cambios del precio:

LIMONES	
P=1000	3KG/SEMANA
P=1500	2 KG/SEMANA

PAVO	
P=4500	2KG/SEMANA
P=5500	1,5 KG/SEMANA

Elasticidad precio de la demanda:

Ejemplo

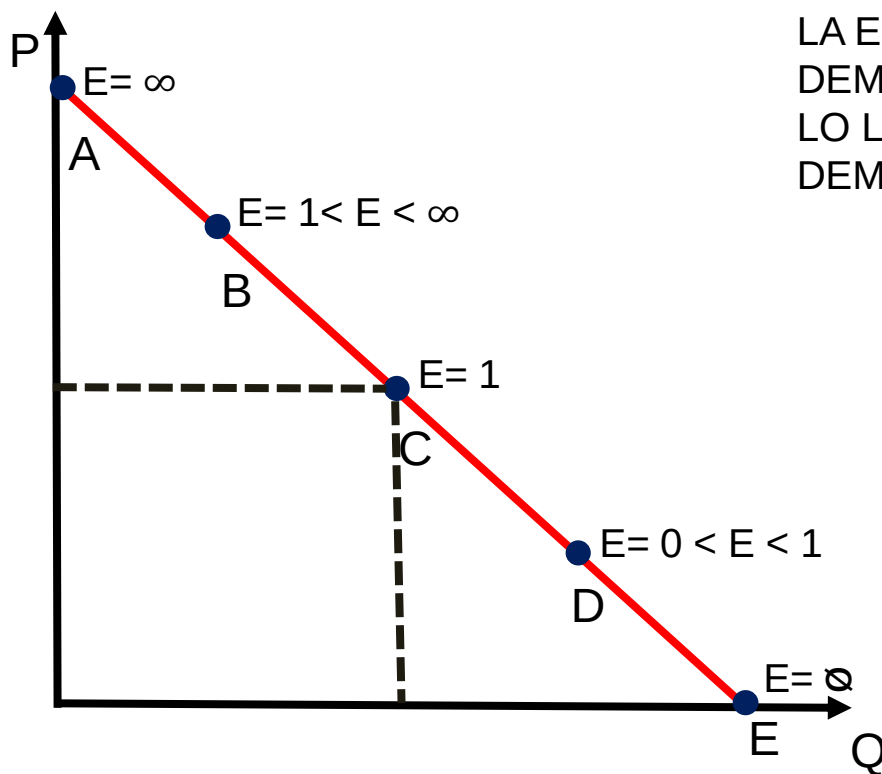
Ejemplos

- Cuidados primarios u hospitalarios: Entre -0,1 y -0,7. ¿Qué significa?
- Que ante un aumento de 10% en el precio de los cuidados primarios, la cantidad caerá entre ____ y ____.
- Por eso a veces se dice que si el precio sube, la cantidad demandada de cuidados no caería tanto y la gente reduciría la visita innecesaria.

Elasticidad precio de la demanda:

En los anteriores ejemplos usamos información de solo 2 puntos de la curva de demanda (2 pares de p, q). Pero, usualmente (aunque no siempre) varía a lo largo de una curva de demanda.

Ejemplo de función lineal:



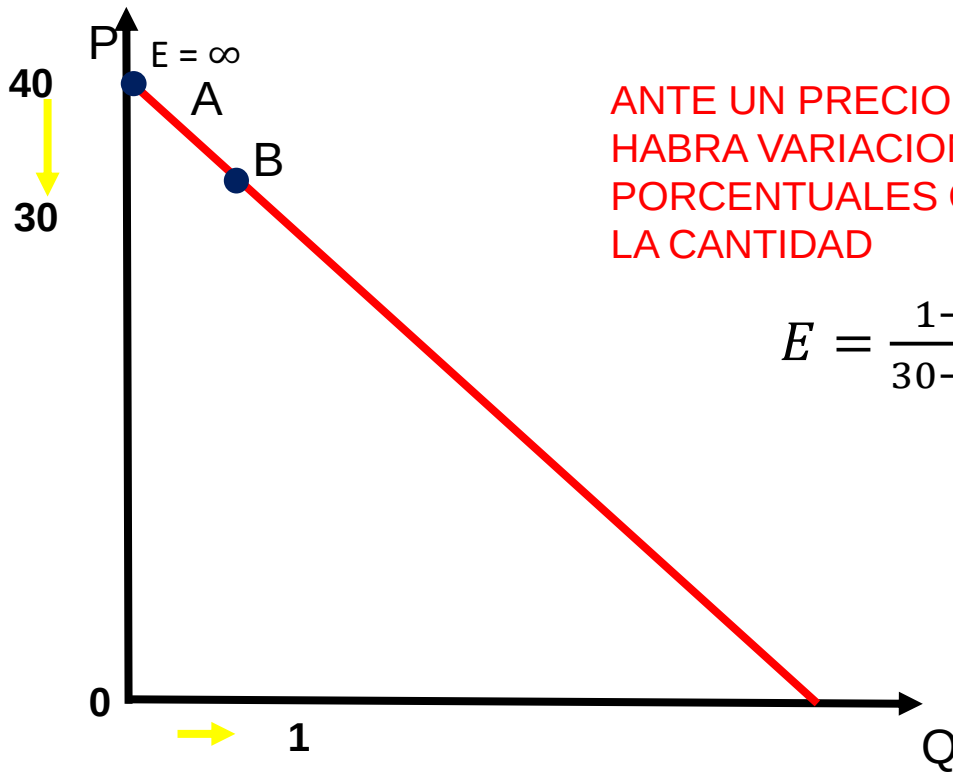
LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA CAMBIA CONTINUAMENTE A LO LARGO DE CUALQUIER CURVA DE DEMANDA LINEAL

PENDIENTE $\neq$ ELASTICIDAD

MIDE CAMBIOS
ABSOLUTOS
DE LA
CANTIDAD
DEMANDADA Y
EL PRECIO

MIDE LOS CAMBIOS
**PORCENTUALES O
RELATIVOS** DE LA
CANTIDAD
RESPECTO DE LOS
CAMBIOS
PORCENTUALES O
RELATIVOS DEL
PRECIO

PERFECTAMENTE ELASTICA

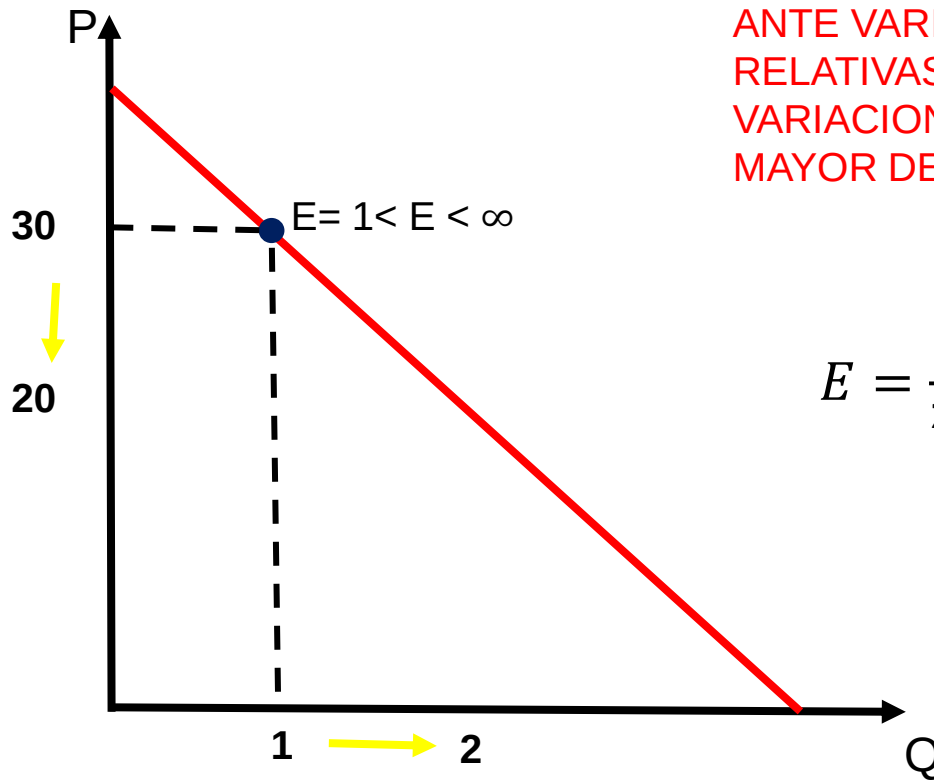


ANTE UN PRECIO DETERMINADO
HABRA VARIACIONES
PORCENTUALES O RELATIVAS DE
LA CANTIDAD

$$E = \frac{1-0}{30-40} \cdot \frac{40}{0} = \infty$$



PARCIALMENTE ELASTICA

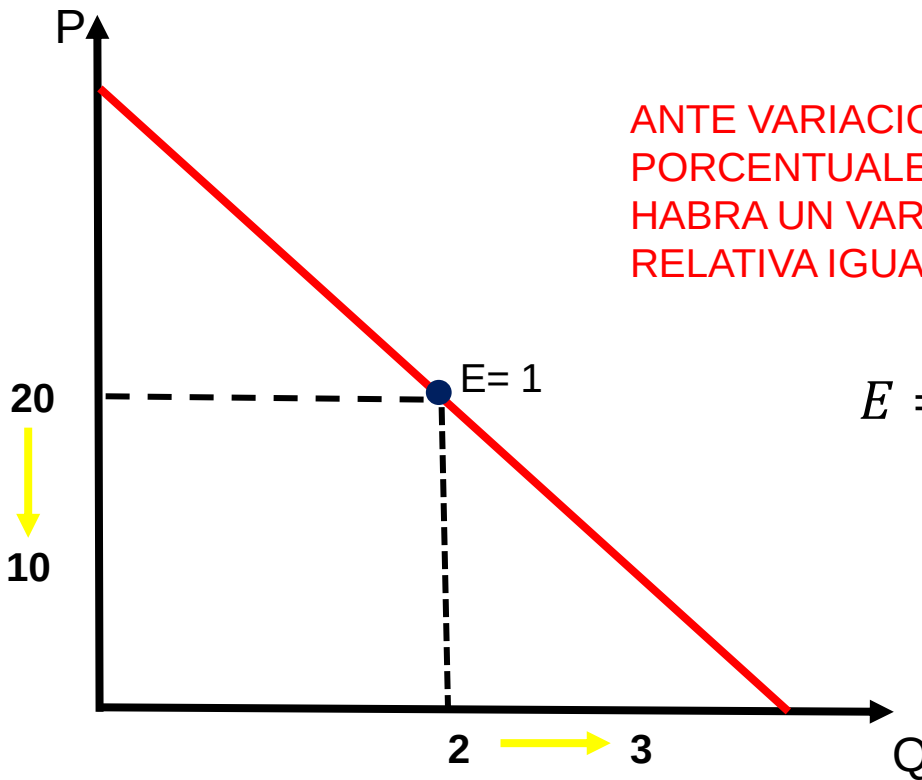


ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DEL PRECIO HAY UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA MAYOR DE LA CANTIDAD.

$$E = \frac{2-1}{20-30} \cdot \frac{30}{1} = 3$$



UNITARIA



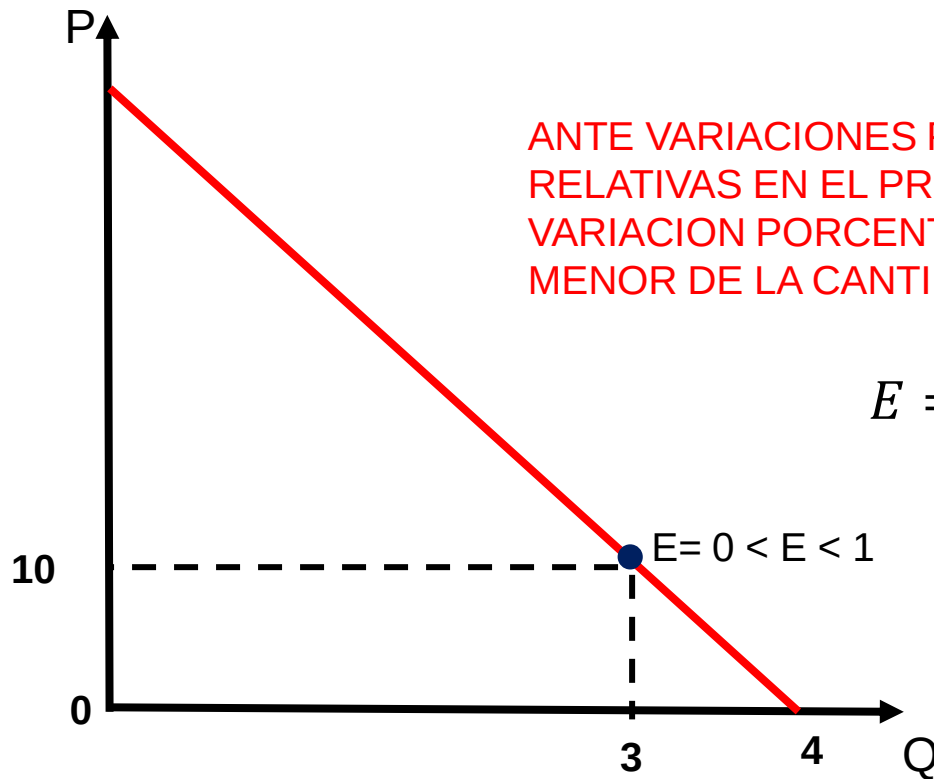
ANTE VARIACIONES RELATIVAS O PORCENTUALES EN EL PRECIO, HABRA UN VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA IGUAL DE LA CANTIDAD.

$$E = \frac{3-2}{10-20} \cdot \frac{20}{2} = 1$$

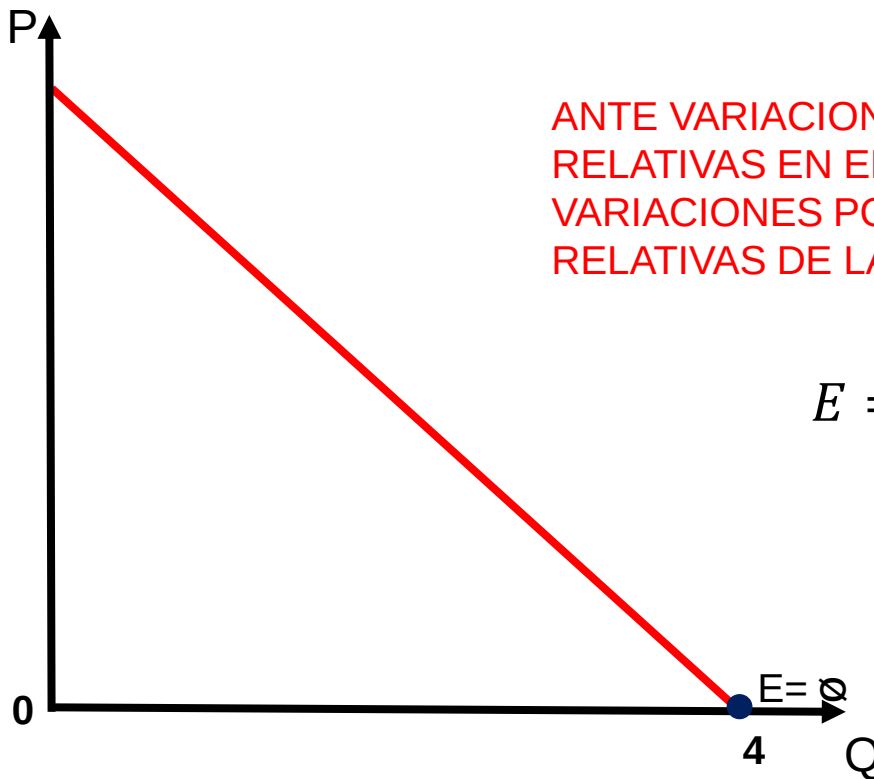
PARCIALMENTE INELASTICA

ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS EN EL PRECIO, HABRA UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA MENOR DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{4-3}{0-10} \cdot \frac{10}{3} = 0,3$$



PERFECTAMENTE INELASTICA



ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS EN EL PRECIO, NO HABRA VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} = 0$$



Funciones de Demanda especiales:

Encuentre la e precio de la demanda para la siguiente función de la demanda

$$Q = aP^{-b}.$$

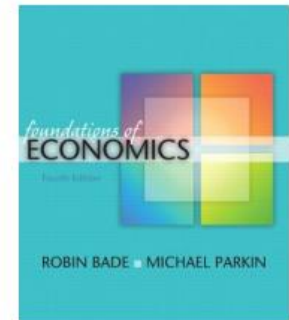
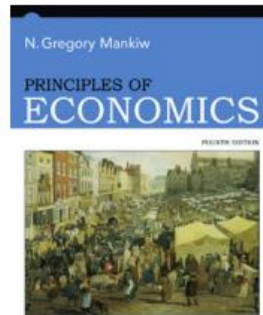
Para esta función de la demanda, $dQ/dP = -abP^{-b-1}$, de modo que

$$e = -abP^{-b-1} \left(\frac{P}{Q} \right) = -b, \quad \text{ya que } aP^{-b} = Q$$

Así, la función de la demanda dada es una hipérbola rectangular con elasticidad precio de la demanda constante igual a: $-b$.

La Elasticidad Precio de la Demanda depende de tres factores:

- La disponibilidad y calidad de sustitutos



- Tiempo en que se permite el ajuste ante cambios en el precio del bien



- La participación del bien en el gasto total.



Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Encontrar la e ARCO para

- un movimiento del punto B al D
- un movimiento del punto D al B

Tabla 3.1

Punto	P_x (\$)	Q_x
A	8	0
B	7	1 000
C	6	2 000
D	5	3 000
F	4	4 000
G	3	5 000
H	2	6 000
L	1	7 000
M	0	8 000

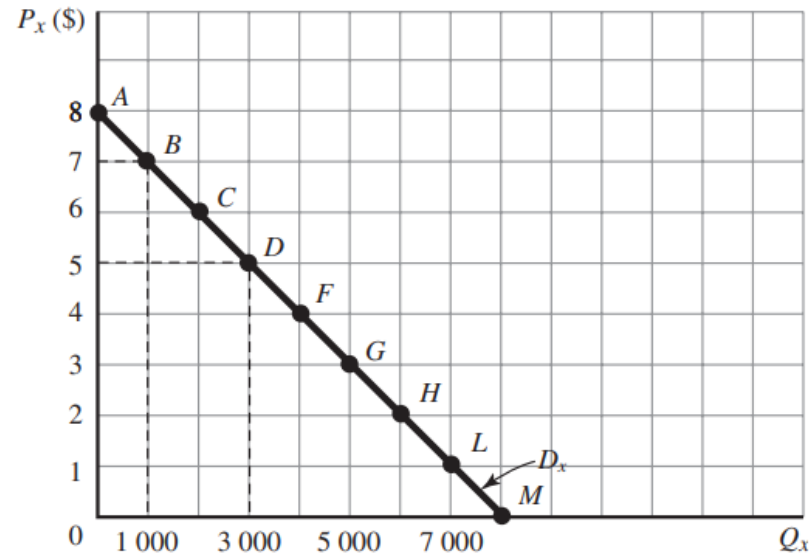


Figura 3-1

De B a D

$$e = \frac{Q_D - Q_B}{P_D - P_B} \cdot \frac{P_B}{Q_B} = -\left(\frac{2\,000}{-2}\right)\left(\frac{7}{1\,000}\right) = 7$$

De D a B

$$e = \frac{Q_B - Q_D}{P_B - P_D} \cdot \frac{P_D}{Q_D} = -\left(\frac{-2\,000}{2}\right)\left(\frac{5}{3\,000}\right) \cong 1.67$$

Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Tabla 3.1

Punto	P_x (\$)	Q_x
A	8	0
B	7	1 000
C	6	2 000
D	5	3 000
F	4	4 000
G	3	5 000
H	2	6 000
L	1	7 000
M	0	8 000

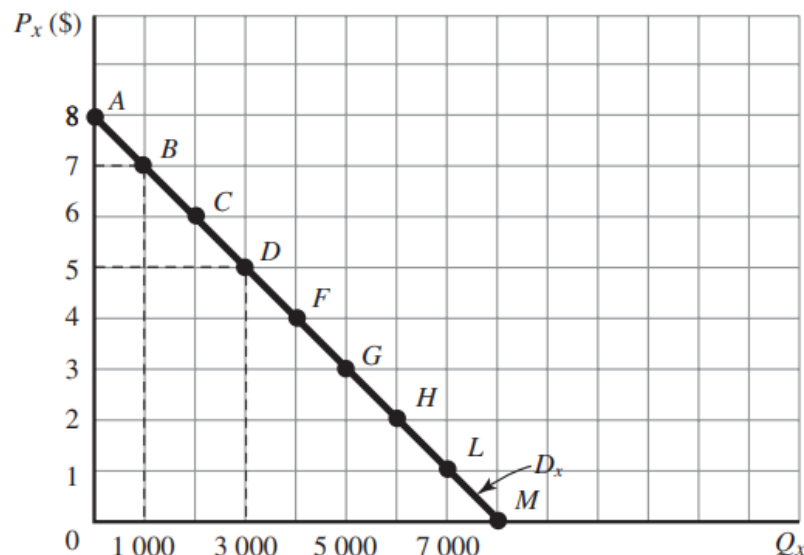


Figura 3-1

La obtención de resultados diferentes puede evitarse usando el *promedio* de los dos precios $[(P_B + P_D)/2]$ y el *promedio* de las dos cantidades $[(Q_B + Q_D)/2]$ en lugar de P_B y Q_B o de P_D y Q_D en la fórmula para encontrar e . Así,

$$e = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{(P_B + P_D)/2}{(Q_B + Q_D)/2} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_B + P_D}{Q_B + Q_D}$$

Al aplicar esta fórmula modificada para encontrar e , ya sea con un movimiento de B a D o uno de D a B , se obtiene

$$e = -\left(-\frac{2\,000}{2}\right)\left(\frac{12}{4\,000}\right) = 3$$

Esto equivale a encontrar e en el punto medio entre B y D (es decir, en el punto C).

Distintos Cálculos de Elasticidades: e arco (2 tipos) y e punto

Encontrar la e PUNTO: se desea medir la elasticidad en el punto C, sólo se tiene un precio único y una cantidad única. Al expresar cada uno de los valores de la fórmula para e en términos de distancia, se obtiene:

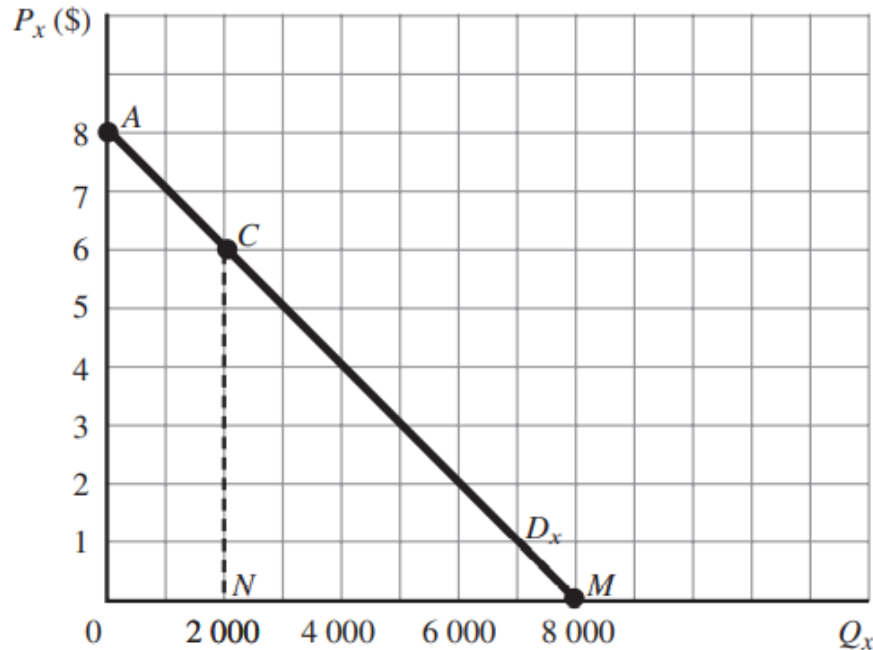


Figura 3-3

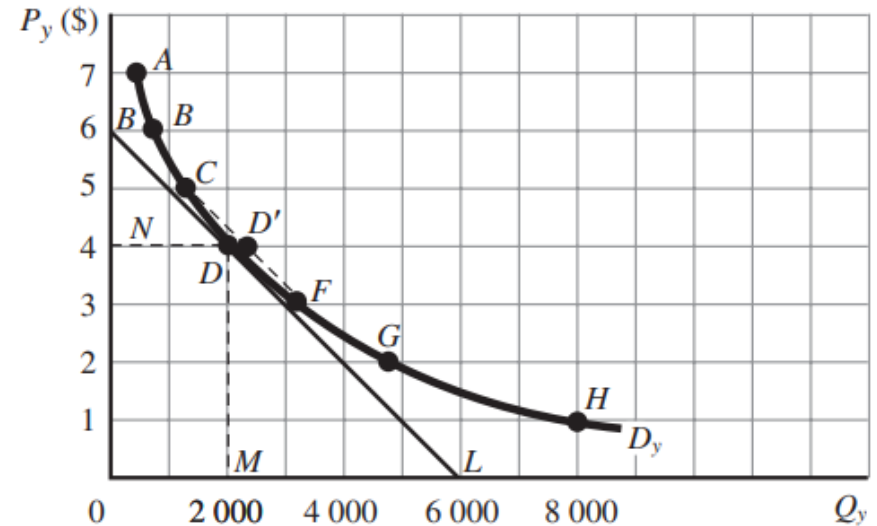
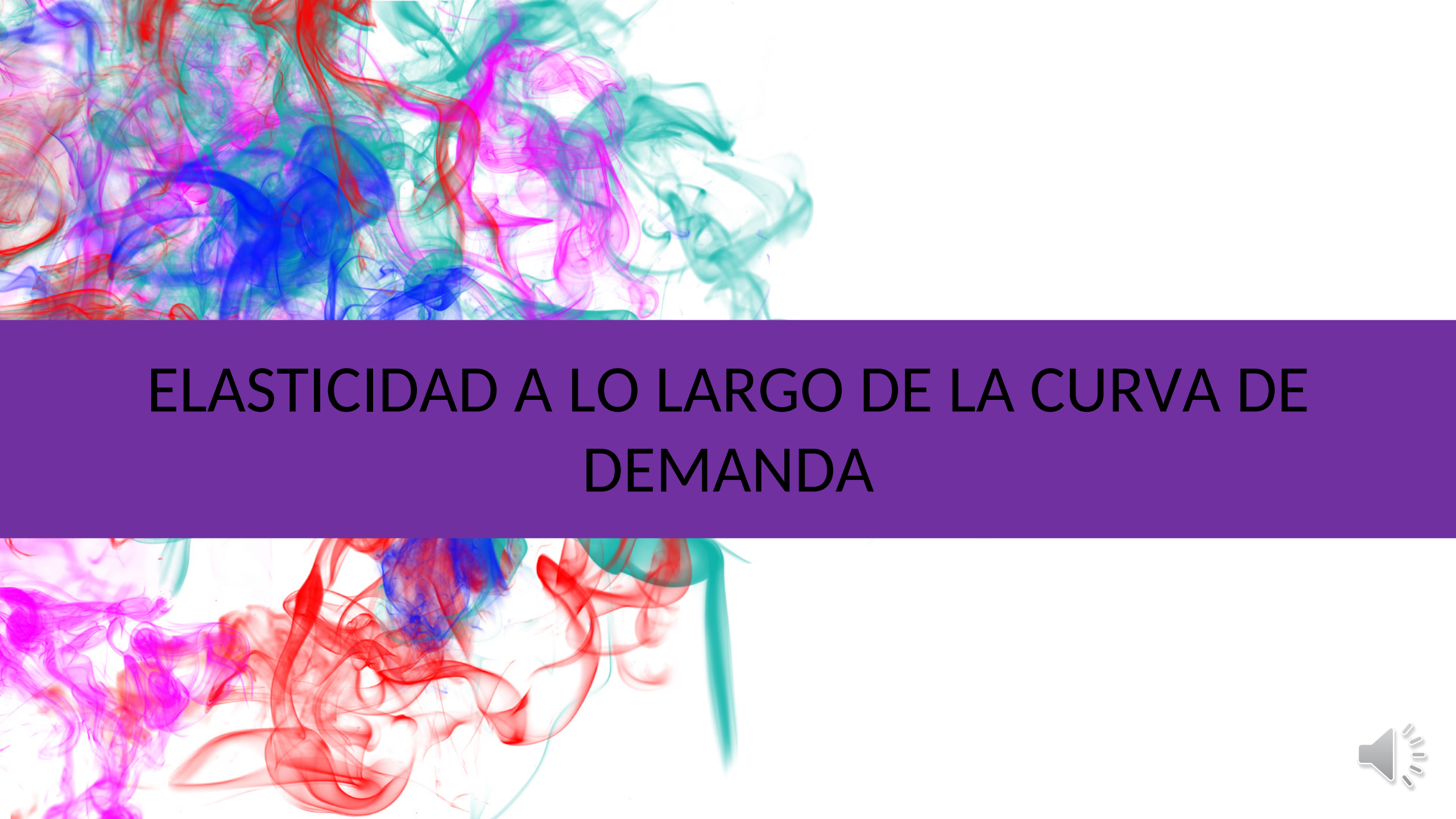


Figura 3-4

$$\begin{aligned}
 e &= -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \\
 &= \frac{NM}{NC} \cdot \frac{NC}{ON} \\
 &= \frac{NM}{ON} = \frac{6\,000}{2\,000} = 3
 \end{aligned}$$



ELASTICIDAD A LO LARGO DE LA CURVA DE DEMANDA



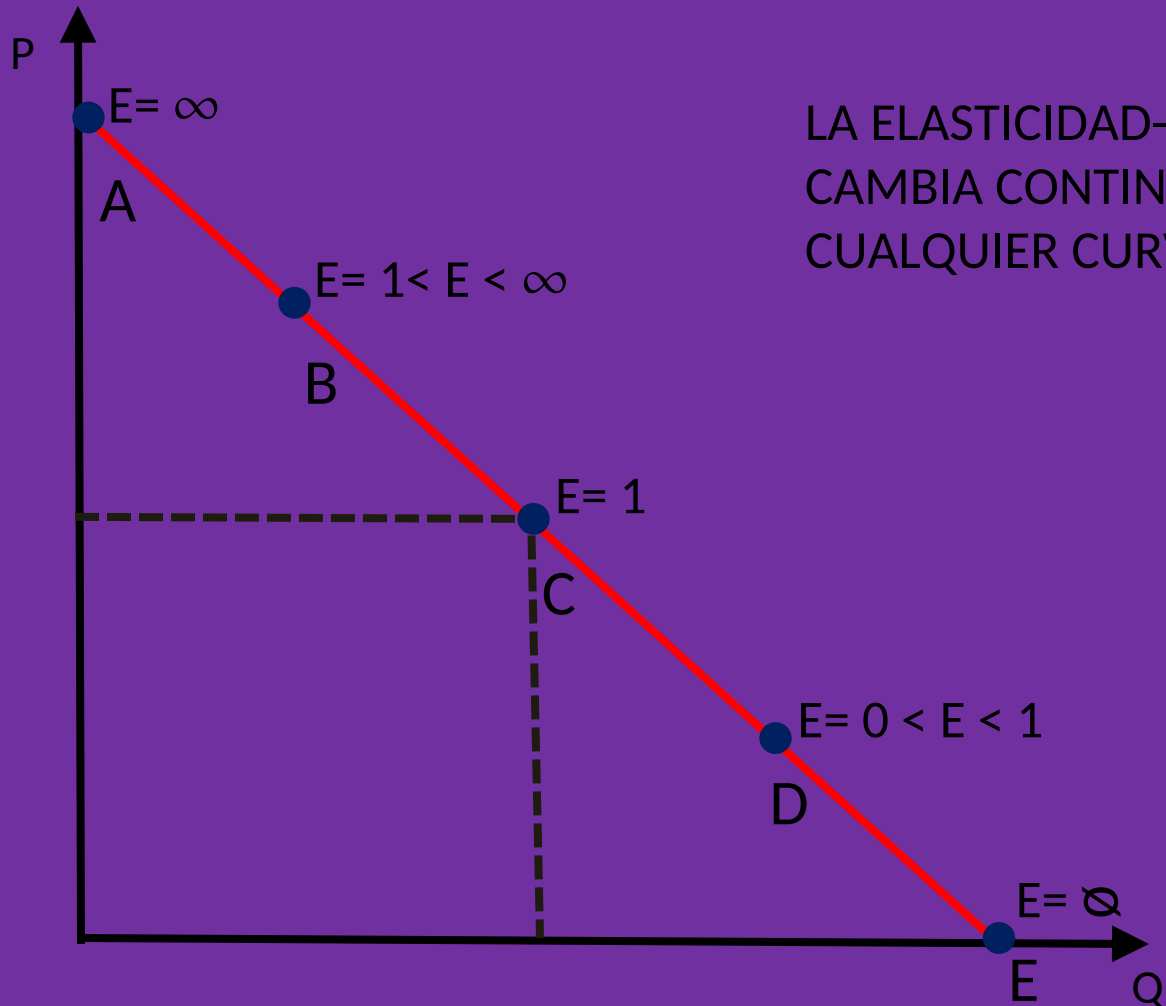
ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

CONSISTE EN UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA DE LA CANTIDAD DEMANDADA DE UN BIEN ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DEL PRECIO DE DICHO BIEN.

$$E = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q \cdot P}{\Delta P \cdot Q} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$



CURVA DE DEMANDA Y LA ELASTICIDAD



LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA CAMBIA CONTINUAMENTE A LO LARGO DE CUALQUIER CURVA DE DEMANDA LINEAL

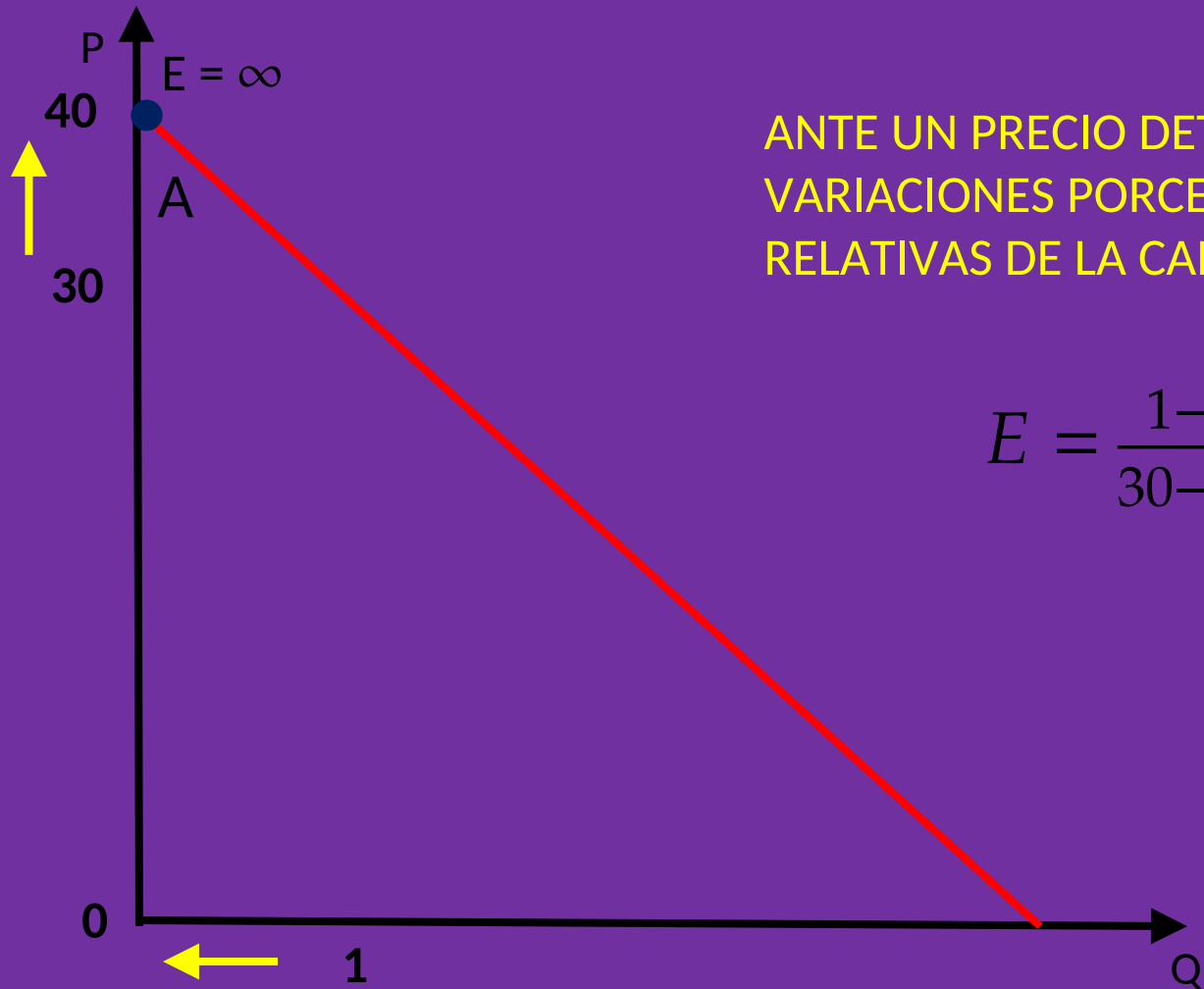
PENDIENTE $\neq$ ELASTICIDAD

MIDE CAMBIOS
ABSOLUTOS DE LA
CANTIDAD
DEMANDADA Y EL
PRECIO

MIDE LOS CAMBIOS
**PORCENTUALES O
RELATIVOS** DE LA
CANTIDAD RESPECTO DE
LOS CAMBIOS
PORCENTUALES O
RELATIVOS DEL PRECIO



PERFECTAMENTE ELASTICA

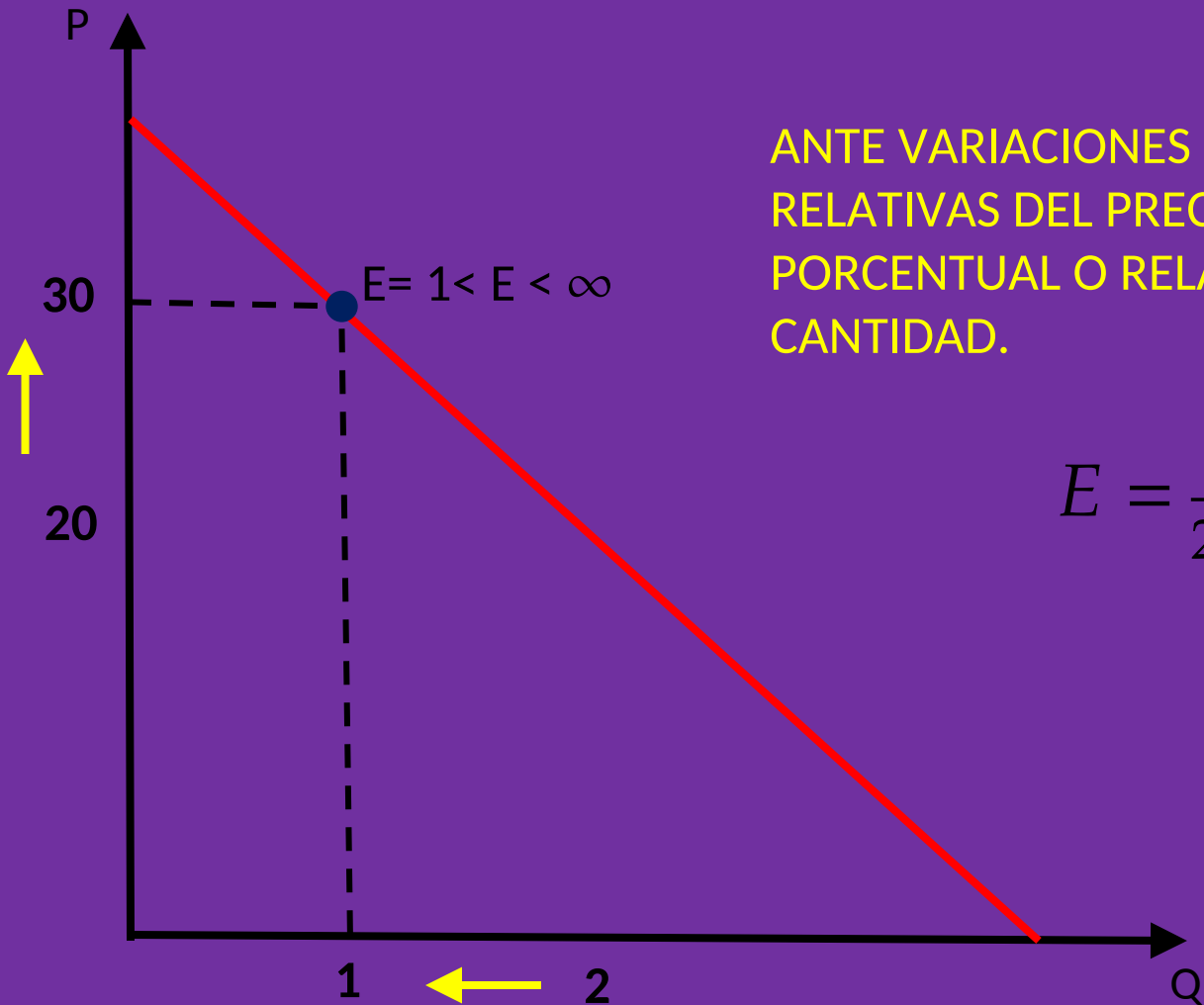


ANTE UN PRECIO DETERMINADO HABRA
VARIACIONES PORCENTUALES O
RELATIVAS DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{1-0}{30-40} \cdot \frac{40}{0} = \infty$$



PARCIALMENTE ELASTICA



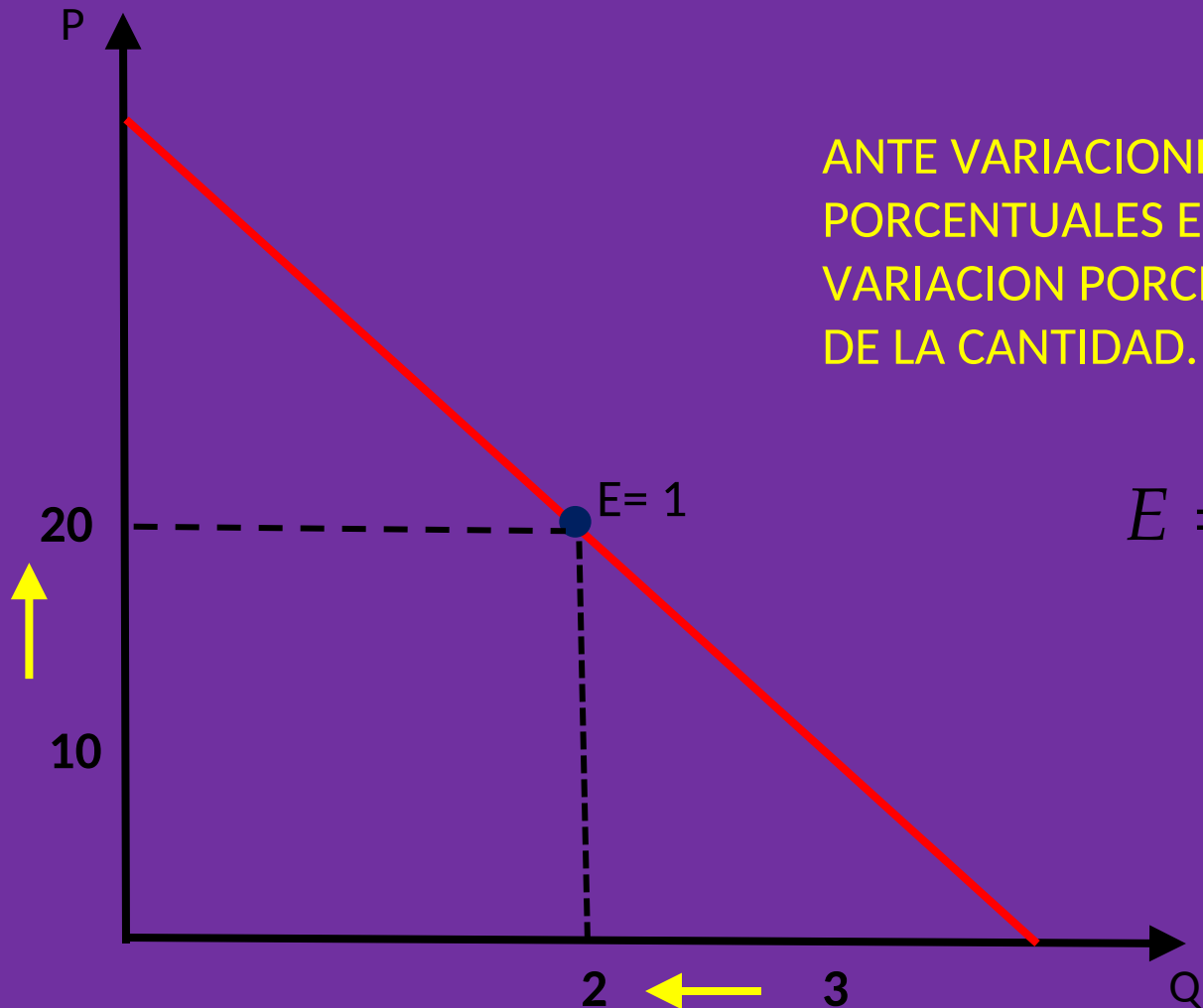
ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS DEL PRECIO HAY UNA VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA MAYOR DE LA CANTIDAD.

$$E = \frac{2-1}{20-30} \cdot \frac{30}{1} = 3$$



UNITARIA

ANTE VARIACIONES RELATIVAS O PORCENTUALES EN EL PRECIO, HABRA UN VARIACION PORCENTUAL O RELATIVA IGUAL DE LA CANTIDAD.



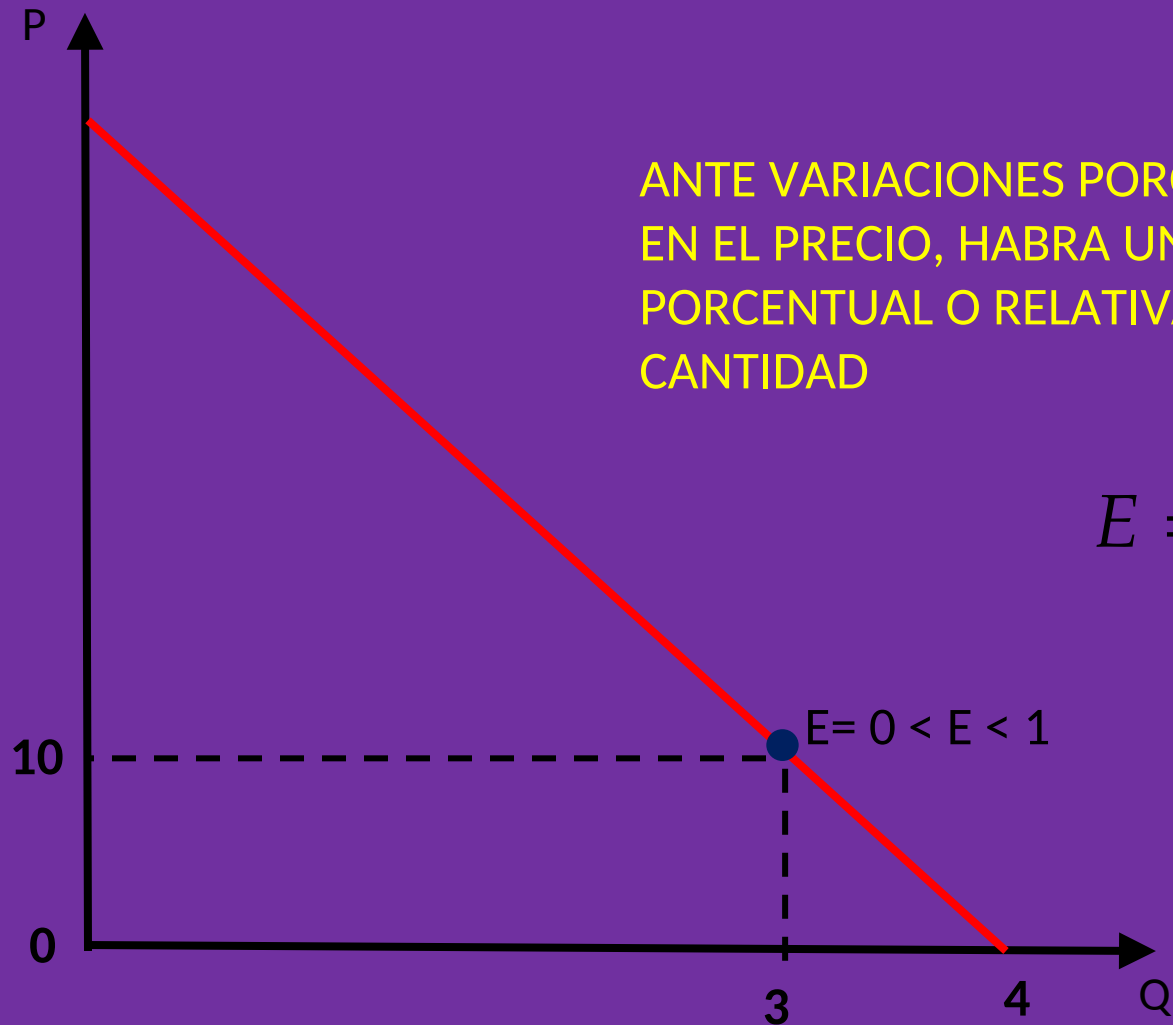
$$E = \frac{3-2}{10-20} \cdot \frac{20}{2} = 1$$



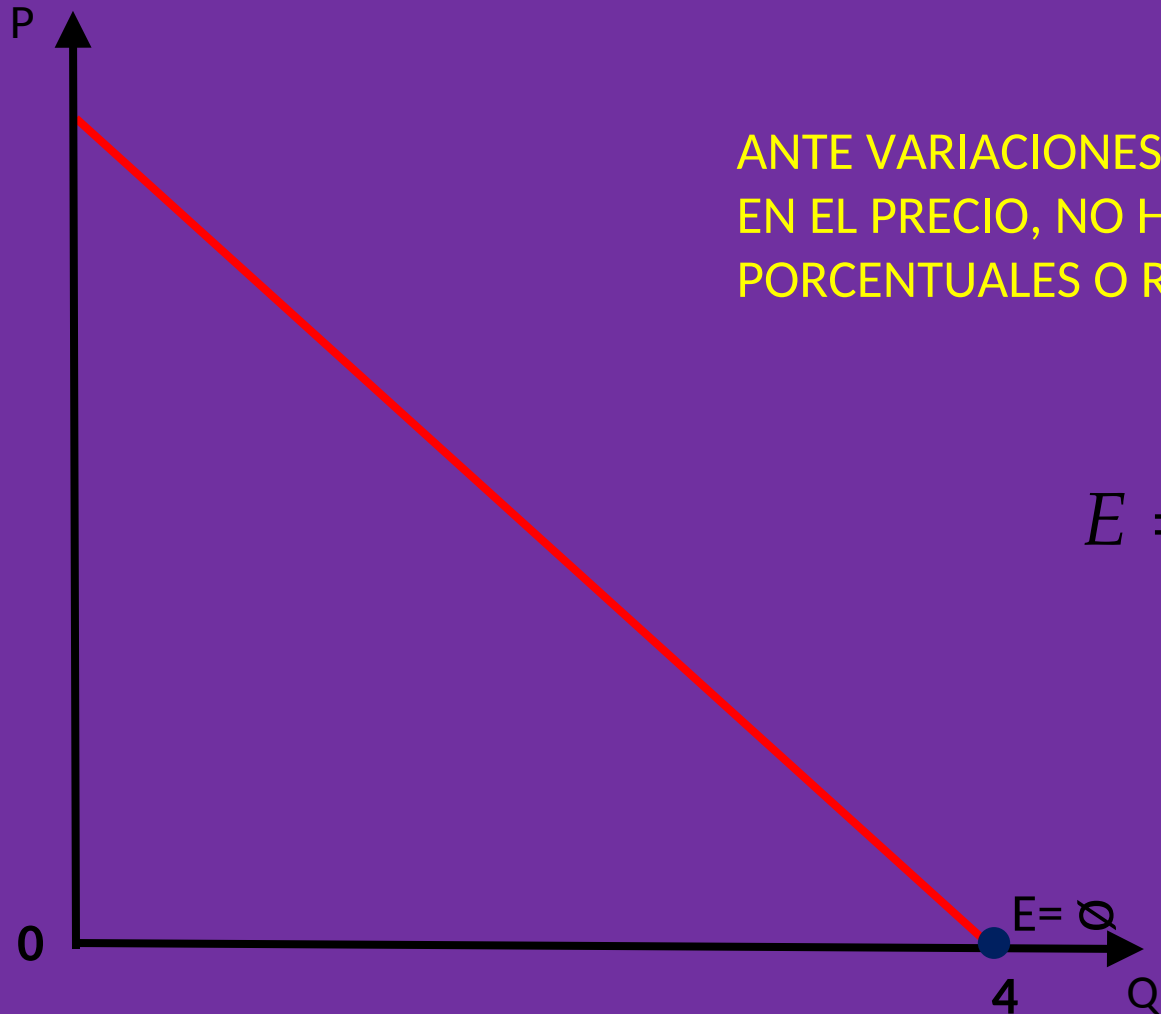
PARCIALMENTE INELASTICA

ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS
EN EL PRECIO, HABRA UNA VARIACION
PORCENTUAL O RELATIVA MENOR DE LA
CANTIDAD

$$E = \frac{4-3}{0-10} \cdot \frac{10}{3} = 0,3$$



PERFECTAMENTE INELASTICA



ANTE VARIACIONES PORCENTUALES O RELATIVAS
EN EL PRECIO, NO HABRÁ VARIACIONES
PORCENTUALES O RELATIVAS DE LA CANTIDAD

$$E = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{0}{4} = 0$$

